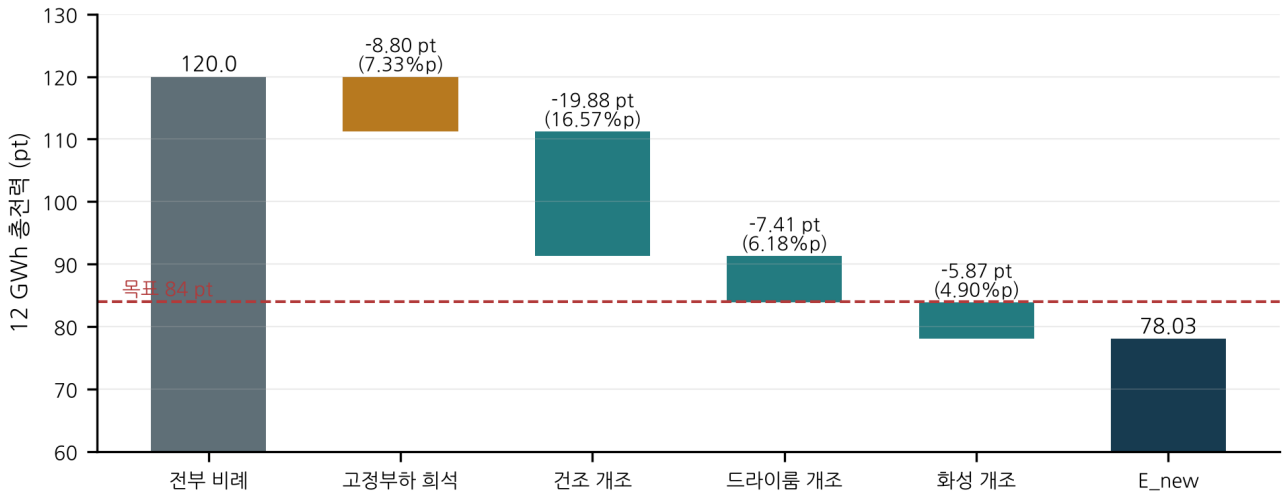
# 조건부 추천 B1 — 용매 부하 선저감 + 복사 가열

같은 기준선(현재 공장 100 pt → 12 GWh 무개선 111.2 pt, 목표 84 pt)·같은 근거·같은 열원(전기) 가정. 상태는 검증 완료 / 가정하 수치 충족 / 미확인 / 미달 네 가지이며 미확인은 통과가 아니다.

| 원단위 절감 (대표) | 12 GWh 총전력 | 목표 여유 | 절감 구성 |
|---|---|---|---|
| **35.0%** | **78.03 pt** | **+5.97 pt** | **개조 27.64%p** |
| 보수 34.4% ~ 낙관 35.6% | 목표 84 pt 이하 | 미정량 관리 전력이 이보다 크면 미달 | + 고정부하 희석 7.33%p (팀 가정 f) |

공장 처리능력 1.056배 (병목 에이징) · 슬롯 확보 시 1.2배
건조 1.238 · 화성 1.250 · 에이징 1.056 · 남은 병목: 에이징 승인 슬롯 +13.68% (공장 면적 최대 약 3.4%) - 실측·방재 승인 후 확보

## 35.0%는 어디서 나오나 — 전부 비례 120 pt에서 E_new까지




전부 비례(120 pt)에서 출발. 희석 8.80 pt는 고정부하 비율 f(팀 가정)에서 나오며 공정 개조 성과가 아니다. 원단위 %p = pt / 120.

## 조건부 추천을 현장에서 굳히려면 확인할 조건 (4개)

| 축 | 현재 상태 | 확인 방법·통과 조건 |
|---|---|---|
| 건조 처리능력 | 미확인 | 계산상 충족, 실측 속도 상한 미확인. 필요 건조시간 0.808 (= 질량수지만(기술 시간비 1.00) × 면적당 용매비 0.808) vs 가능 체류 0.833(속도 1.2배, 고정 길이); 등급 D 근거 EF-034(시간비 0.60) 적용 시 필요 0.485 |
| 화성 처리능력(1.2배) | 미확인 | ≤1.250배 - 추가 채널 점유 미정량 3건, 남은 허용 0.67 h (40분) |
| 에이징 보관능력 | 미확인 | 14일: 승인 슬롯 +13.68% 필요(시설 검토 전) |
| 품질·안전 관문 | 미확인 | 미확인 41 |

## 두 목표 신호등 — 같은 조건에서 전력 -30%와 생산능력 +20%를 함께 판정

| 조건 | 전력 -30% | 생산능력 +20% | 종합 |
|---|---|---|---|
| 기본 설계 + 승인 슬롯 +13.68% | 35.0% 충족 | 1.200 (건조 1.238 · 화성 1.250 · 에이징 1.200) 충족 | 조건부 추천 |
| 같은 설계, 에이징 공간 미확보 | 31.0% 충족 | 1.056 (병목 에이징) 미달 | 전력만 충족 |
| 승인 슬롯 +6% | 35.0% 충족 | 에이징 1.119 미달 → C안(13일 + 조기 선별) | C 검토 |
| 화성 검사 추가 점유 40분 | 35.0% 충족 | 화성 1.200 (여유 +0.000), 화성 랙 여유 0%로 소멸 | 경계 |
| 양품 수율 0.95 (단순 모델) | 33.1% 통과 | 양품 기준 건조 1.176 · 화성 1.188 미달 | 생산 미달 - 전력 통과 ≠ 종합 통과 |
| 문헌 효과 90% + 관리 전력 4 pt | 29.1% 미달 | 변화 없음 | 전력 미달 |
| 드라이룸 재생 가스·스팀 | 28.8% 미달 | 변화 없음 | 전력 미달 |
| 기존 고형분이 이미 65% (목표 65% 고정) | 33.5% 충족 (B0와 같은 값) | 건조 1.000 미달 | 고형분 레버 무효 - 기존 고형분 확인이 증산의 전제 |

수율 행은 전 공정 동일 상대 수율의 단순 모델이며 '수율이 생산능력의 숨은 변수'라는 메시지로만 쓴다. 평균 처리능력이 1.2배를 넘어도 대기열 소멸이 보장되지는 않는다(변동·고장).

## 금액 카드 — 비교 기준 두 가지

현재 전기요금 대비

**연 200~260억 원**

생산을 20% 늘리고도 공장 전기요금 총액이 지금보다 줄어든다 (총전력 100 → 78.0 pt)

같은 증산의 무개선 대비

**연 302~392억 원**

개선 투자로 피하는 전력비 (111.2 → 78.0 pt) - 손익분기 투자비의 기준

현재 연 전력 = 문헌 원단위 50~65 kWh/kWh셀(R12) × 10 GWh, 단가 181.9원/kWh. 원단위 20~47이면 비례해서 줄어든다. 순이익 아님(투자비·정지손실·운영비 제외).

## 기본 설계서 — 계산 근거를 실제 고른 설계에 맞춤

| 개선안 | 설계 고정 내용 | 계산 근거 | 시기 | 통과 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 고형분 | 60 → 65 wt% (NMC/PVDF/NMP, 같은 로딩) | 질량수지 + R22·R28·R18 | 단기 | 점도·토출·잔류 NMP·접착 동등, 64.29% 이상 |
| NIR 복사건조 | 오븐 앞 정률 구간 부스터, 열풍 유지 | EF-006 (Degen NIR) | 중기 | 구간 kWh/m² 실측, 재현율 α 영역 안, 점화원 관문 |
| 드라이룸 부분 국소화 | 주액~밀봉 구간 미니환경, 나머지 공조 완화 | EF-003 (Lechner 부분) | 중기 | 노출 구역 -40°C 이하, 전환 로트 품질 동등 |
| 화성 프로토콜 | Weng 2021 계열 고속 화성 16 h (1C → 3.9 V, 3.9~4.2 V 부분 사이클) | 시간 EF-019 / 전력 EF-018 | 단기(파일럿 후) | 수명·초기효율 비열등, 추가 점유 40분 이내 |
| 에이징 공간 | 14일 유지, 승인 순 슬롯 +13.68% | 공간 장부 + FM Global DS 7-112 | 중기 | 방재 승인 순 슬롯 |

화성 시간 근거 Weng 2021(R3)의 고속 화성 = Wood 등(R2) 프로토콜: 1C로 3.9 V까지 충전 후 3.9~4.2 V 사이 C/5 부분 사이클 5회(R3 보충자료 Fast formation protocol). 상단 SOC 부분 사이클을 포함하므로 Degen Table 1의 '부분 사이클 적응형 화성'(EF-018)에 대응시킨다(D2). 다만 Weng 프로토콜은 셀 상태에 따라 조정하는 '적응형' 제어가 아니므로 '고율 화성'(EF-017, D1)을 보수 설계로 함께 보인다.

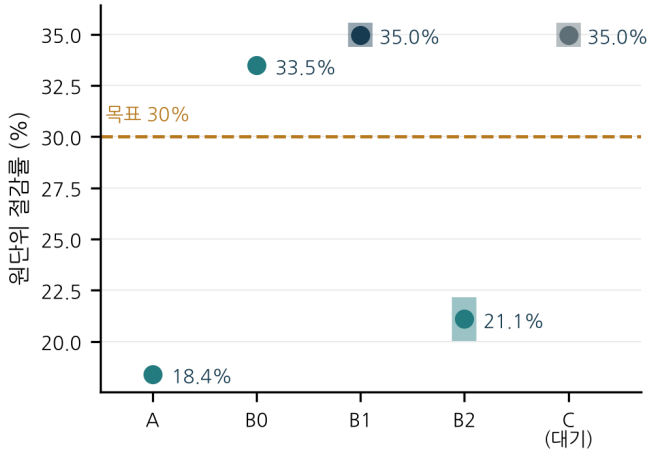
## A·B0·B1·B2·C 후보 비교 — 같은 기준선·같은 근거

| 항목 | A 운영·기존 설비 개선 | B0 복사 가열만 (고형분 유지) | B1 ★ 용매 부하 선저감 + 복사 가열 | B2 용매 부하 선저감 + 배기열 회수 | C 공간 제약 대응 (B1 기반) |
|---|---|---|---|---|---|
| 역할 / 후보 여부 | 비교 기준 | 비교 기준(고형분 효과 분리) | 주력 검증 후보 | 주력 검증 후보 | 조건부 대안 (대기: 승인 공간이 부족할 때만 검토 (승인 슬롯 미확인)) |
| 고형분 → 총 용매량 (기존 10 GWh=1) | 60.0% → 1.200 | 60.0% → 1.200 | 65.0% → 0.969 | 65.0% → 0.969 | 65.0% → 0.969 |
| 건조 계통 절감(대표) | 0.0% | 44.6% | 49.0% | 8.0% | 49.0% |
| 원단위 절감 대표(보수~낙관) | 18.4% (18.4%~18.4%) | 33.5% (33.5%~33.5%) | 35.0% (34.4%~35.6%) | 21.1% (20.0%~22.2%) | 35.0% (34.4%~35.6%) |
| E_new / 여유(대표) | 97.91 pt -13.91 pt | 79.82 pt +4.18 pt | 78.03 pt +5.97 pt | 94.68 pt -10.68 pt | 78.03 pt +5.97 pt |
| 연 전력비 절감(대표) | 121~157 억원 | 285~371 억원 | 302~392 억원 | 150~195 억원 | 302~392 억원 |
| 허용 투자비 3년/5년 | 363~471 604~785 억원 | 856~1113 1427~1855 억원 | 905~1177 1508~1961 억원 | 451~586 751~976 억원 | 905~1177 1508~1961 억원 |
| 전력 원단위(-30%) | 미달 | 가정하 수치 충족 | 가정하 수치 충족 | 미달 | 가정하 수치 충족 |
| 건조 처리능력 | 미확인 (D등급 근거만) | 미확인 (D등급 근거만) | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 화성 처리능력(1.2배) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 에이징 보관능력 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 품질·안전 관문 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 품질 관문 수(안전) | 33건 (안전 14) | 37건 (안전 15) | 41건 (안전 15) | 38건 (안전 15) | 54건 (안전 21) |
| 종합 | 미달 - 전력 원단위(-30%) | 전력 목표 계산상 충족 · 현장 확인 4개 조건(건조 처리능력, 화성 처리능력(1.2배), 에이징 보관능력, 품질·안전 관문) | 전력 목표 계산상 충족 · 현장 확인 4개 조건(건조 처리능력, 화성 처리능력(1.2배), 에이징 보관능력, 품질·안전 관문) | 미달 - 전력 원단위(-30%) | 전력 목표 계산상 충족 · 현장 확인 4개 조건(건조 처리능력, 화성 처리능력(1.2배), 에이징 보관능력, 품질·안전 관문) |

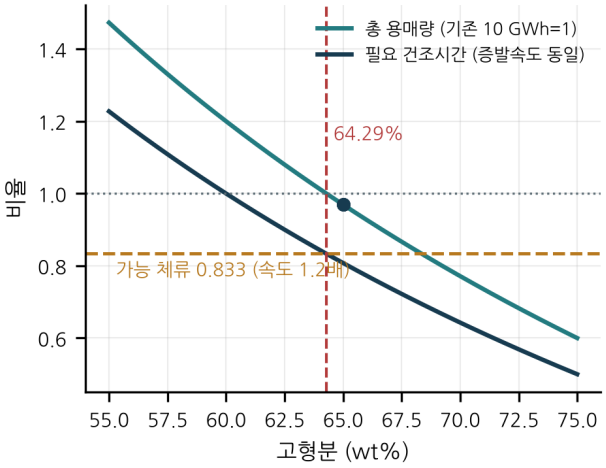
차이는 건조 기술: B0(복사건조만)와 B1(고형분+복사건조)의 전력 차이는 1.49%p뿐이고, 고형분의 핵심 역할은 건조 처리능력(질량수지만으로 체류 0.833배 안 건조 성립). B0는 등급 D 시간비 근거에서만 성립해 순위가 밀린다. 배기열 회수(DRY-HX)는 계통 기준 근거가 없어 0으로 계산(하한). 목표 도달에는 고형분 후 남은 건조 부하의 28.6% 이상을 추가로 줄여야 함 (건조 계통 전체 34.3%).

모든 후보는 같은 기준선(현재 공장 100 pt, 12 GWh 무개선 ΣB pt)·같은 단가·같은 열원 가정으로 계산. 고형분 효과는 문헌 절감률이 아니라 질량수지 × 용매 비례 부하 비중 ϕ(가정 범위)로 계산하고, 다른 건조 레버는 그 '남은 부하'에만 적용한다. CAPEX 견적이 없어 허용 투자비(할인 없는 역산 상한)만 표시. 단가 181.9원/kWh. 허용 투자비 = 연 절감 × 연수(할인·설치비·정지손실·추가 OPEX 제외, 순편익 아님).

같은 기준선 111.2 pt 대비 (보수~낙관, 점=대표)



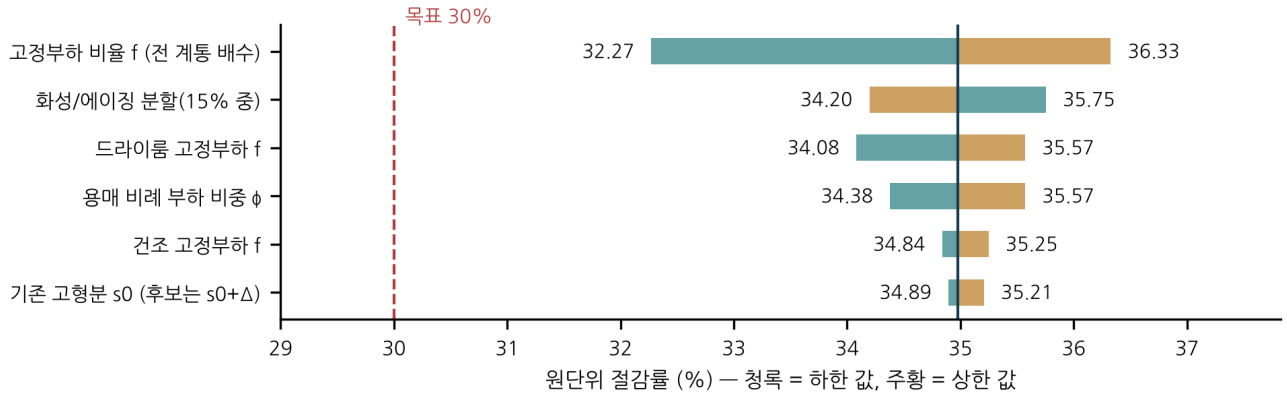

고형분 경계: 용매량 유지 = 체류 안 건조



## 기준선 카드 — 결론을 받치는 가정과 출처

| 가정 | 값 | 구분 | 출처·대응 |
|---|---|---|---|
| 계통 전력 비중 35/25/15/25 | 건조 35 · 드라이룸 25 · 화성·에이징 15 · 기타 25 | 출제서 | S0 |
| 생산량비 q, 목표 원단위 | 1.2배, 0.7 | 출제서 | S0 |
| 화성 10 / 에이징 5 분할 | 10 / 5 | 팀 가정(양산 사례와 모순 없음) | R26 Sun 2020: 화성 단독 10.56%(열 포함 총에너지 기준 - C사 전력 비중과 기준 다름). 10.56/4.44 → 35.75% |
| 고정부하 비율 f | 건조 0.2 · 드라이룸 0.8 · 화성 0.1 · 에이징 0.7 · 기타 0.5 | 분류는 문헌 · 숫자는 팀 계수 | R8 Lechner 2025 Table 2: 드라이룸·클린룸 면적당 상시 동력(24 h·365일) · R23 드라이룸 HVAC 처리량 무관 · R1 Degen: 설비 전력∝처리량 · R24 조건 다름 |
| 기존 고형분 s0 | 0.60 | 문헌 범위 안 대표값 | R22 Reynolds 2022: 산업 양극 60 wt%(50~60%) · R27 Bryntesen 2023: 용매 대 분말 30~60%. C사 값 미공개 |
| 목표 고형분 s0 + 0.05 | 0.65 | 문헌 | R28 Lu 2023(Ouyang 2020 인용): 코팅 권장 64~66% · R18 Liu: 75%는 기존 슬롯다이 불가. 64.29% 미만이면 건조 처리능력 미성립 |
| 용매 비례 부하 비중 ϕ | 0.3/0.5/0.7 | 가정 범위 | 구간 전력 계측 필요 |
| 슬롯 사용률 현재/상한 | 0.9 / 0.95 | 팀 가정 | 보관 랙 통상 운영 여유. 승인 슬롯 +13.68%가 여기서 나옴 |
| 화성 16 h | 16 h | 목표 사양(파일럿 후 적용) | 문헌 시간비 범위 안(R2·R3·R9) |
| 공장 전력 원단위 | 50~65 kWh/kWh_cell | 문헌 | R12 Davidsson Kurland 2020 |
| 전기 단가 | 181.9 원/kWh | 통계 | KEPCO 2025 산업용 평균 |
| 건조·드라이룸 열원 | 전기 | 해석(미확인) | 출제서가 '전력' 비중으로 제시 → 전기 가열로 해석. 열원 민감도 별도 |

## 기준선 민감도 — 가정을 하나씩 흔들 때 B1 절감률 (기준 35.0%)



## 기준선 민감도 표 · 문헌 사례 재계산 — B1

| 가정 | 구분 | 하한 → 절감 / 추천 | 상한 → 절감 / 추천 | 판정 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 고정부하 비율 f (전 계통 배수) | 팀 가정(R1·R23·R24 방향만) | 0.5 → 32.3% / B1 | 1.25 → 36.3% / B1 | 없음 |
| 화성/에이징 분할(15% 중) | 팀 가정(양산 사례 R26 10.56/4.44 → 35.75%) | [12, 3] → 35.8% / B1 | [8, 7] → 34.2% / B1 | 없음 |
| 드라이룸 고정부하 f | 문헌 분류(R8 면적 비례·R23) · 수치 팀 가정 | 0.5 → 34.1% / B1 | 1.0 → 35.6% / B1 | 없음 |
| 용매 비례 부하 비중 ϕ | 가정 범위 | 0.3 → 34.4% / B1 | 0.7 → 35.6% / B1 | 없음 |
| 건조 고정부하 f | 문헌 정성(R1) · 수치 팀 가정 | 0.1 → 34.8% / B1 | 0.4 → 35.2% / B1 | 없음 |
| 기존 고형분 s0 (후보는 s0+Δ) | 문헌(R22 산업 50~60% · R27 40~70%) | 0.5 → 34.9% / B1 | 0.7 → 35.2% / B1 | 없음 |

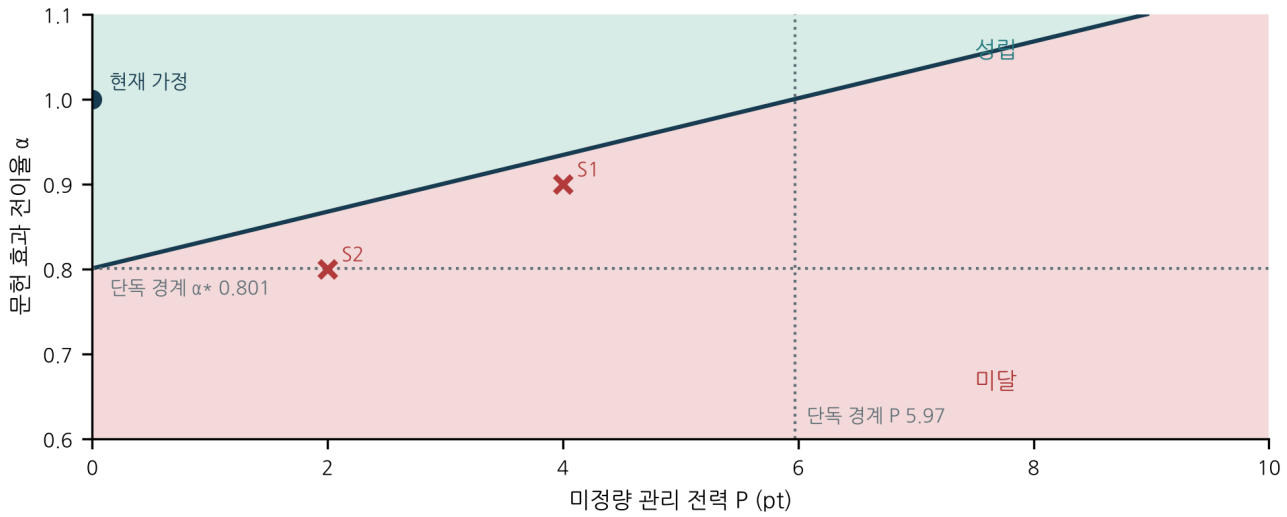
한 번에 한 가정만 바꾼 단독 민감도. 고형분은 후보 규칙 s0+Δ로 함께 움직인다. 열원(가스·스팀)은 연속 범위가 아니라 이산 시나리오라 '열원 민감도' 표에 따로 있다. 고정부하 f를 전부 0으로 두는 극단은 스트레스 시나리오 S3(다음 쪽). 연 절감 금액 범위는 경제성 쪽.

## 조원 자료조사 값으로 다시 계산 (코드 그대로, 입력만 변경)

| 입력 변경 | 출처 | B1 절감 | 여유 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 기준: 화성 10 / 에이징 5, f 팀 계수, 기존 고형분 60% | 대표값 | 34.98% | +5.97 pt | B1 |
| 화성/에이징 분할 10.56 / 4.44 (Sun 2020 양산 사례, R26) | R26 (Jinasena 2021 Table 4 재인용) | 35.19% | +6.23 pt | B1 |
| 분할 10.56 / 4.44 + 고정부하 f 전부 0 (최악) | R26 + 최악 가정 | 29.85% | -0.18 pt | B1 |
| 기존 고형분 55% (목표 60%로 동반 이동) | R27 범위 안 | 34.92% | +5.90 pt | B1 |
| 기존 고형분 65% (목표 70%로 동반 이동) | R27 범위 안 | 35.07% | +6.08 pt | B1 |

코드 그대로, 입력만 변경(공식 설계 고정 근거 그대로). 근거가 사례 1건이라 대표값은 그대로 두고 가정 카드에 '문헌 사례 분할 적용 시' 한 줄로 쓴다.

## 동시 불확실성 — 문헌 효과 α와 관리 전력 P가 함께 나빠질 때




E(α, P) = 107.97 - 29.94·α + P (pt). 목표 84 pt → 성립 조건 P ≤ -23.97 + 29.94·α. P 허용치: α 1 → 5.97 pt · α 0.95 → 4.47 pt · α 0.9 → 2.98 pt · α 0.85 → 1.48 pt · α 0.8 → -0.02 pt. α = 문헌 절감 효과가 C사에서 재현되는 비율(1 = 대표값 그대로), P = 아직 정량화 안 된 관리 전력(pt). 단독 경계는 다른 하나를 고정한 값이라 둘이 함께 나빠지면 더 일찍 미달한다.

## 스트레스 시나리오

| ID | 시나리오 | 원단위 절감 | E (pt) | 여유 (pt) | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 문헌 효과 90% + 관리 전력 4 pt | 29.15% | 85.02 | -1.02 | 미달 |
| S2 | 문헌 효과 80% + 관리 전력 2 pt | 28.32% | 86.02 | -2.02 | 미달 |
| S3 | 고정부하 f 전부 0 (전부 비례) | 29.57% | 84.52 | -0.52 | 미달 |
| S4 | f 전부 0 + 문헌 효과 95% | 28.26% | 86.09 | -2.09 | 미달 |
| S5 | 드라이룸 재생열 가스·스팀 | 28.80% | 85.44 | -1.44 | 미달 |

결정적 스트레스 시나리오(확률 아님). 하나라도 미달이면 '보수에서도 충족'이라고 쓰지 않는다.

## 단독 실패 경계 — B1 (다른 입력 고정)

| 경계 | 값 | 의미 |
|---|---|---|
| 문헌 효과 전이율 | 80% | 문헌 절감 효과가 대표값의 80% 아래로 줄면 전력 목표 미달 (현재 100%) [단독 경계: 다른 입력 고정] |
| 추가 관리 전력 | 5.97 pt | 미정량 관리 전력 합이 5.97 pt를 넘으면 전력 목표 미달 (1 pt = 원단위 절감 0.833%p) [단독 경계: 다른 입력 고정] |
| 화성 추가 채널 점유 | 0.667 h | 검사·진단 등 추가 채널 점유가 40분을 넘으면 처리능력 1.2배 미달 (총 허용 40분) [단독 경계: 다른 입력 고정] |
| 에이징 승인 슬롯 | 13.68% | 승인 슬롯이 +13.68% 미만이면 14일 보관 미달 (슬롯 무증설 허용 평균 점유 12.315일 - 품질 보장 기간 아님) [단독 경계: 다른 입력 고정] |
| 고형분(건조 처리능력) | 64.29% | 고형분 64.286% 미만이면 증발속도 동일 가정에서 체류 0.833배 안에 건조 불가 (등급 D 시간비 0.60를 쓰면 51.9% - 판정에 쓰지 않음) [단독 경계: 다른 입력 고정] |
| 고형분(전력) | - | 고형분 60~80% 범위에서 전력 판정이 바뀌지 않음 - 다른 레버가 전력 목표를 좌우 [단독 경계: 다른 입력 고정] |
| 용매 비례 부하 비중 ϕ | - | ϕ 0~100% 전 범위에서 전력 판정 불변 [단독 경계: 다른 입력 고정] |
| 건조 속도 상한 | 1.2 배 | 실측 건조 속도 상한이 1.2배 미만이면 증산 미달 (현재 미계측이면 판정 보류) |

## 추천 전환 조건

· B1 → B0: 목표 고형분에서 배합·건조 품질이 불합격이면 B0로 전환 - 건조 처리능력은 D등급 근거에서만 성립. B0는 현재 전력 목표 계산상 충족 · 현장 확인 4개 조건(건조 처리능력, 화성 처리능력(1.2배), 에이징 보관능력, 품질·안전 관문) (대표 33.5%)
· B1 유지 조건: 고형분 ≥ 64.29% (건조 처리능력) 그리고 품질 관문 통과
· B1 → C: 승인 슬롯이 +13.68% 미만이면 C 검토. C는 단축 검출력 검증 전 양산 승인 불가 (C 현재: 전력 목표 계산상 충족 · 현장 확인 4개 조건(건조 처리능력, 화성 처리능력(1.2배), 에이징 보관능력, 품질·안전 관문))
· 문헌 절감 효과가 대표값의 80% 아래로 줄면 전력 목표 미달 (현재 100%) [단독 경계: 다른 입력 고정]
· 미정량 관리 전력 합이 5.97 pt를 넘으면 전력 목표 미달 (1 pt = 원단위 절감 0.833%p) [단독 경계: 다른 입력 고정]
· 검사·진단 등 추가 채널 점유가 40분을 넘으면 처리능력 1.2배 미달 (총 허용 40분) [단독 경계: 다른 입력 고정]

## 공장 처리능력 = 가장 약한 공정 — B1: 1.056배 (병목: 에이징)

| 공정 | 처리능력(배) | 근거 |
|---|---|---|
| 건조 | 1.238 | β = 1 가정(증발속도 동일) |
| 화성 | 1.250 | 16 h + 추가 점유 0.00 h |
| 에이징 | 1.056 | 승인 슬롯 미확인 - 무증설 값 |
| 공장 | 1.056 | 목표 1.2배 대비 -0.144 |

| 필요 최소값 | 값 |
|---|---|
| β(증발속도비) | 0.969 |
| 가동률×수율 | 0.960 |
| 가동률×수율(추가 15분) | 0.975 |
| 승인 슬롯 | 13.68% |

후보별 공장 처리능력: A 1.000(건조) · B0 1.000(건조) · B1 1.056(에이징) · B2 1.056(에이징) · C 1.137(에이징). 수율 0.95 시나리오: 양품 1.2배 출하에 투입 1.263배 → 절감 33.07%, 여유 +3.69 pt. 공장 처리능력은 가장 약한 공정으로 정해진다. 조립 등 다른 공정은 계산 범위 밖(동일 가정).

## 레버 필요성 — B1에서 하나씩 뺄 때

| 레버 | 변경 유형 | 빼면 절감 감소 | 바뀌는 축 | 관문 수 감소 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복사 건조(NIR·레이저) 도입(DRY-RAD) | 설비개조 | 13.88%p | 전력 원단위(-30%) | 4 | 핵심 |
| 드라이룸 국소화(미니환경·부분 국소화)(DRM-LOCAL) | 설비개조 | 6.18%p | 전력 원단위(-30%) | 4 | 핵심 |
| 화성 프로토콜 단축(전류·전압창·온도 조정)(FOR-FAST) | 운영변경 | 4.90%p | 화성 처리능력(1.2배) | 6 | 핵심 |
| 고형분 슬러리(용매량 저감)(DRY-HSC) | 운영변경 | 1.49%p | 건조 근거(질량수지→D등급) | 4 | 핵심 |
| 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 설비개조 | 0.00%p | - | 7 | 처리능력 기여(에이징 공간·기간 확보 수단 - 승인 슬롯으로 판정) |
| 출입·기밀·에어록 개선(DRM-LEAK) | 운영변경 | 0.00%p | - | 1 | 계산 기여 0 - 근거 미확보(1년차 실측 후 편입 후보) |
| 순환·배기 풍량 저감(팬 상사법칙)(DRY-AIR) | 운영변경 | 0.00%p | - | 3 | 계산 기여 0 - 근거 미확보(1년차 실측 후 편입 후보) |
| 히트펌프 열회수(가열·냉각 동시 공급)(DRY-HP) | 설비개조 | 0.00%p | - | 2 | 계산 기여 0 - 근거 미확보(1년차 실측 후 편입 후보) |
| 구간별 건조 운전 최적화(온도·풍량 재배분)(DRY-ZONE) | 운영변경 | 0.00%p | - | 5 | 계산 기여 0 - 근거 미확보(1년차 실측 후 편입 후보) |
| 화성 데이터 기반 품질 판정(FOR-DATA) | 운영변경 | 0.00%p | - | 3 | 계산 기여 0 - 근거 미확보(1년차 실측 후 편입 후보) |
| 회생형 충방전기(방전 에너지 재사용)(FOR-REGEN) | 설비교체 | 0.00%p | - | 2 | 계산 기여 0 - 근거 미확보(1년차 실측 후 편입 후보) |

화성 단축의 이중 역할: 전력 -4.90%p + 증산의 전제(화성 처리능력 1.00 → 1.25배). 화성 단축 없이는 +20% 증산이 불가능하다.

핵심+처리능력 레버만(복사 건조(NIR·레이저) 도입(DRY-RAD), 드라이룸 국소화(미니환경·부분 국소화)(DRM-LOCAL), 화성 프로토콜 단축(전류·전압창·온도 조정)(FOR-FAST), 고형분 슬러리(용매량 저감)(DRY-HSC), 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK)): 절감 35.0%, 관문 25건(안전 10) vs 전체 35.0%, 관문 41건. 레버 하나씩 뺀 한계 기여(다른 레버 유지). 합계가 총 절감과 다를 수 있다. 기여 0 레버는 근거가 없어 0으로 계산된 것이며 효과가 없다는 뜻이 아니다 - 1년차 실측으로 근거를 만들면 편입. 품질 기능 레버(예: 화성 데이터 판정)는 전력 기여와 무관하게 유지 가능.

건조 구조 가정: M1(기본) 35.0% / M2(복사 효과가 열 관련 비중 h에만) h 1 → 35.0% · h 0.8 → 32.2% · h 0.7 → 30.8% · h 0.6 → 29.4% · h 0.5 → 28.0%, 판정 경계 h* = 0.641 / M3(고형분 전력 효과 0) 33.5%.

## 열원 민감도 — 후보별로 자기 구성 그대로 열원만 바꿔 재계산

| 후보 | 기준(건조·드라이룸 전기) | 건조 가스·스팀 | 드라이룸 재생 가스·스팀 | 둘 다 가스·스팀 |
|---|---|---|---|---|
| A | 18.4% [미달]<br>건조 절감 0.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 18.4% [미달]<br>건조 절감 0.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 12.2% [미달]<br>건조 절감 0.0%<br>드라이룸 절감 0.0% | 12.2% [미달]<br>건조 절감 0.0%<br>드라이룸 절감 0.0% |
| B0 | 33.5% [가정하 수치 충족]<br>건조 절감 44.6%<br>드라이룸 절감 28.5% | 18.4% [미달]<br>건조 절감 0.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 27.3% [미달]<br>건조 절감 44.6%<br>드라이룸 절감 0.0% | 12.2% [미달]<br>건조 절감 0.0%<br>드라이룸 절감 0.0% |
| B1 | 35.0% ★ [가정하 수치 충족]<br>건조 절감 49.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 21.1% ★ [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 28.8% ★ [미달]<br>건조 절감 49.0%<br>드라이룸 절감 0.0% | 14.9% ★ [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 0.0% |
| B2 | 21.1% [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 21.1% [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 14.9% [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 0.0% | 14.9% [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 0.0% |
| C | 35.0% [가정하 수치 충족]<br>건조 절감 49.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 21.1% [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 28.5% | 28.8% [미달]<br>건조 절감 49.0%<br>드라이룸 절감 0.0% | 14.9% [미달]<br>건조 절감 8.0%<br>드라이룸 절감 0.0% |

각 후보를 자기 구성 그대로 열원만 바꿔 재계산. 계통 절감률이 음수면 그 계통 전력이 늘어난다는 뜻. C는 열원 조건과 관계없이 B1 구성 기반이다(그 열원에서 최선 B가 바뀌면 C도 그 B 기반으로 다시 정의해야 함). 가스·스팀 가열에서는 합산 절감률 대신 전력 절대 증감·설비 전기 변화율 근거를 쓴다. ★ = 그 열원 조건의 추천 후보.

## 단계별 누적 — 연차별 생산비 q_t 반영 (B1)

| 단계 | 추가 레버 | 공장 처리능력 (병목) | q_t에서 절감 (희석 %p) | 승인 슬롯 시 | 12 GWh 도달 시 | 기여 0 레버 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년차 운영 변경 | 화성 프로토콜 단축(전류·전압창·온도 조정)(FOR-FAST), 화성 데이터 기반 품질 판정(FOR-DATA), 구간별 건조 운전 최적화(온도·풍량 재배분)(DRY-ZONE), 순환·배기 풍량 저감(팬 상사법칙)(DRY-AIR), 출입·기밀·에어록 개선(DRM-LEAK), 고형분 슬러리(용매량 저감)(DRY-HSC) | 1.056 (에이징) | 9.96% (q 1.056) 희석 2.32%p | 9.96% (q 1.056) | 14.92% | FOR-DATA, DRY-ZONE, DRY-AIR, DRM-LEAK |
| 2년차 설비 개조 | 히트펌프 열회수(가열·냉각 동시 공급)(DRY-HP), 드라이룸 국소화(미니환경·부분 국소화)(DRM-LOCAL), 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK), 복사 건조(NIR·레이저) 도입(DRY-RAD) | 1.056 (에이징) | 31.02% (q 1.056) 희석 2.32%p | 34.98% (q 1.200) | 34.98% | DRY-HP |
| 3년차 설비 교체 | 회생형 충방전기(방전 에너지 재사용)(FOR-REGEN) | 1.056 (에이징) | 31.02% (q 1.056) 희석 2.32%p | 34.98% (q 1.200) | 34.98% | FOR-REGEN |

q_t = 그 단계까지의 레버로 낼 수 있는 생산비(공장 처리능력, 1.2 상한). '12 GWh 도달 시'(q = 1.2) 열은 v11.1과 같다. 1년차에는 에이징 공간이 아직 없어 생산비가 묶이므로 고정부하 희석도 작다. 기여 0 레버에는 절감 목표를 붙이지 않는다.

## 단일 계통 역산 — 세 모델 구분

| 계통 | w / f | ① 전부 비례 (36.00 pt) | ② 엔진 무개선 (27.20 pt) | ③ 후보 A 후 (13.91 pt) |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 35% / 0.2 | 85.7% | 67.0% | 34.3% |
| 드라이룸 | 25% / 0.8 | 120.0% (불가) | 104.6% (불가) | 82.0% |
| 화성 | 10% / 0.1 | 300.0% (불가) | 230.5% (불가) | 167.7% (불가) |
| 에이징 | 5% / 0.7 | 600.0% (불가) | 513.2% (불가) | 262.5% (불가) |
| 기타 | 25% / 0.5 | 120.0% (불가) | 98.9% | 50.6% |

① 모든 부하가 생산량에 비례(f=0) ② 고정부하 f 반영(엔진 기준선) ③ 후보 A를 적용한 뒤 남은 부족분. 서로 다른 모델이므로 한 표 안에서 섞어 쓰지 않는다. 100% 초과는 그 계통 단독으로는 불가능.

## 무엇을 먼저 확인하는가 — 검증 우선순위 (시험 결과별 판정)

| 순위 | 확인할 질문 | 판정 영향 | 시험(기간·비용 가정) | 시험 결과별 판정 (나쁠 때 / 좋을 때) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목표 고형분에서 분산·점도·코팅 품질이 유지되는가? | 추천 후보 변경 | 배합 2수준 × 기준 배합 대조 시험 (4-8주 · 중간) | 고형분 상향 실패(기존 유지) → B0 조건부(확인 4개) / 목표 고형분 확보 → B1 조건부(확인 4개) |
| 2 | 목표 속도(1.2배)에서 건조 품질(잔류 NMP·크랙·접착)이 유지되는가? | 추천 후보 변경 | 고형분 2수준 × 건조 프로파일 2수준 파일럿 코팅 (4-8주 · 중간) | B1 속도 상한 1.1배 → B0 조건부(확인 4개) / B1 속도 상한 1.2배 이상 → B1 조건부(확인 3개) |
| 3 | 14일 보관용 승인 공간을 확보할 수 있는가? | 추천 후보 변경 | 시설·방재·보험 검토로 승인 슬롯 산정 (4주 · 중간) | 승인 슬롯 0% → B1 미달(에이징) / 승인 슬롯 +6% → C 조건부(확인 4개) / 승인 슬롯 +13.7% 이상 → B1 조건부(확인 3개) |
| 4 | 건조 가열원이 실제 전기인가? | 목표 판정 변경 | 계량기·P&ID·유틸리티 계약 확인 (1주 · 낮음) | 가스·스팀 가열 → B1 미달(전력 원단위) / 전기 가열 → B1 조건부(확인 4개) |
| 5 | 드라이룸 제습 재생 열원이 전기인가? | 목표 판정 변경 | 제습기 사양·계량 확인 (1주 · 낮음) | 가스·스팀 재생 → B1 미달(전력 원단위) / 전기 재생 → B1 조건부(확인 4개) |
| 6 | PFMEA 검사 시간이 화성 채널을 얼마나 점유하는가? | 목표 판정 변경 | 채널 로그·검사 점유 계측 (1-2주 · 낮음) | 추가 점유 60분 → B1 미달(화성) / 추가 점유 15분 → B1 조건부(확인 4개) |
| 7 | 문헌 절감 효과가 C사 라인에서 얼마나 재현되는가? | 목표 판정 변경 | 파일럿 전후 계통 전력 실측 (3-6개월 · 높음) | 문헌 대표값의 70% → B1 미달(전력 원단위) / 문헌 대표값 100% → B1 조건부(확인 4개) |
| 8 | 문헌 효과 재현율과 미정량 관리 전력이 함께 나빠지면? | 목표 판정 변경 | 파일럿 전후 계통 전력 + 관리조치 전력 동시 계측 (3-6개월 · 높음) | 문헌 효과 90% + 관리 전력 4 pt → B1 미달(전력 원단위) / 문헌 효과 100% + 관리 전력 0 pt → B1 조건부(확인 4개) |
| 9 | 건조 계통 전력 중 용매 증발·응축·회수에 비례하는 비중은? | 변화 없음 | 구간별(가열·팬·응축·회수·대기) 전력 계측 (2-4주 · 낮음) | ϕ 30% → B1 조건부(확인 4개) / ϕ 70% → B1 조건부(확인 4개) |
| 10 | 아직 정량화 안 된 관리 전력은 얼마인가? | 변화 없음 | FMEA 관리조치(검사·제습·혼합) 전력 계측 (2-4주 · 낮음) | +5 pt → B1 조건부(확인 4개) / 0 pt → B1 조건부(확인 4개) |
| - | 같은 계통 안의 결합 효과가 독립적으로 남는가? | 해당 없음 | 결합 운전 파일럿 실측 (3-6개월 · 높음) | 선택 후보에는 κ가 작용하는 결합이 없음(고형분×건조 레버는 질량수지로 κ 밖에서 계산) - 순위 제외 |

안전·품질 관문은 판정 영향과 무관하게 먼저 수행한다. 나머지는 추천 후보를 바꾸는 시험 → 목표 판정을 바꾸는 시험 → 비용이 낮은 시험 순. 기간·비용 등급은 팀 가정이며 견적이 아니다. 확률분포가 없으므로 기대정보가치를 계산하지 않는다.

## 판정 영향과 무관하게 먼저 하는 안전·품질 관문 (41건, 안전 관련 15건) — 상위 6건(전체 목록 kb_quality_gates.csv)

| FMEA | 레버 | 안전 | 관문 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| FM-014 | 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 예 | 승인된 유효 슬롯만 전환 가능 공간으로 인정 | 미확인 |
| BDH-FM-008 | 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 예 | 검증대기: 설비·안전 담당의 배치 승인과 구역별 온도 조건을 충족. | 미확인 |
| BDH2-FM-006 | 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 예 | 검증대기: 가장 불리한 랙 위치에서도 승인된 온도·감시·이력 추적 조건 충족. | 미확인 |
| BDH2-FM-007 | 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 예 | 검증대기: 랙 유효 슬롯 +13.7% 이상과 방재 검토·승인 동시 충족. | 미확인 |
| CL-FM-007 | 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 예 | 검증대기: FM 7-112 반영 후 14일 유지 기준 유효 슬롯 +13.7% 이상. | 미확인 |
| CL-FM-008 | 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 예 | 검증대기: 격리 공간·방재 설비를 뺀 순 유효 슬롯으로 요구치 충족. | 미확인 |

| 독립 결함 양성 표본 n (미검출 0건) | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미검출 확률 단측 95% 상한 | 5.82% | 2.95% | 0.99% | 0.50% | 0.30% |

상한 = 1 - 0.05^(1/n) (정확 이항). 상한 1%를 보이려면 결함 양성 표본 299개. 정상 셀 수가 아니라 결함 양성 셀 수다.

## 검증 통과 시 추가 이득 — 기본 결론 미반영

## 에이징 섀도 모드 — 14일 출하 판정은 유지하고 조기 측정을 병행해 단축 근거를 무위험으로 축적

| 단계 | 운영 | 다음 단계 진입 관문 |
|---|---|---|
| 0 병행 관찰 | 14일 출하 판정 유지 + 같은 셀 조기 측정(누설전류·전압 이완 분리), 인위 내부단락 셀 병행 | 결함 유형·로트별 표본 구성, 미검출·과검출 기록 (통계 예시: 결함 양성 299개 미검출 0건 → 상한 1%) |
| 1 승인 준비 | 단축 범위(셀 유형·기간)를 먼저 정의 | 품질팀 허용 위험·비열등 기준, 대표 결함 검출력, 재검·격리 능력 |
| 2 제한 로트 | 승인된 로트만 단축 적용, 14일 대조군 유지 | 대조군·로트별 품질·필드 추적, 중단 기준 |
| 3 확대 | 검증 조건에만 적용 | 조건 변경 시 재검증. 통과 시 10일이면 리드타임 356 → 256 h, 추가 슬롯 0 |

n = 299·미검출 0건은 이항 가정의 통계 예시이며 단독 승인 요건이 아니다(결함 유형 대표성·과검출·필드 추적과 함께 판단).

| 판정 기간(일) | 필요 슬롯 | 리드타임(화성+에이징) | 슬롯 무증설 가능 |
|---|---|---|---|
| 14 | +13.68% | 352 h | 아니오 |
| 13 | +5.56% | 328 h | 아니오 |
| 12.315 | +0.00% | 312 h | 아니오 |
| 10 | -18.80% | 256 h | 예 |
| 7 | -43.16% | 184 h | 예 |

| 불량률 p (하루 110,473~134,300셀) | 결함 양성 299개 확보 기간 | 구분 |
|---|---|---|
| 필드 내부단락 1~10 ppm (R25) | 222.6~2706.5일 | 자연 결함만 |
| 예시 10 ppm | 222.6~270.7일 | 예시(미확인) |
| 예시 100 ppm | 22.3~27.1일 | 예시(미확인) |
| 예시 1000 ppm | 2.2~2.7일 | 예시(미확인) |

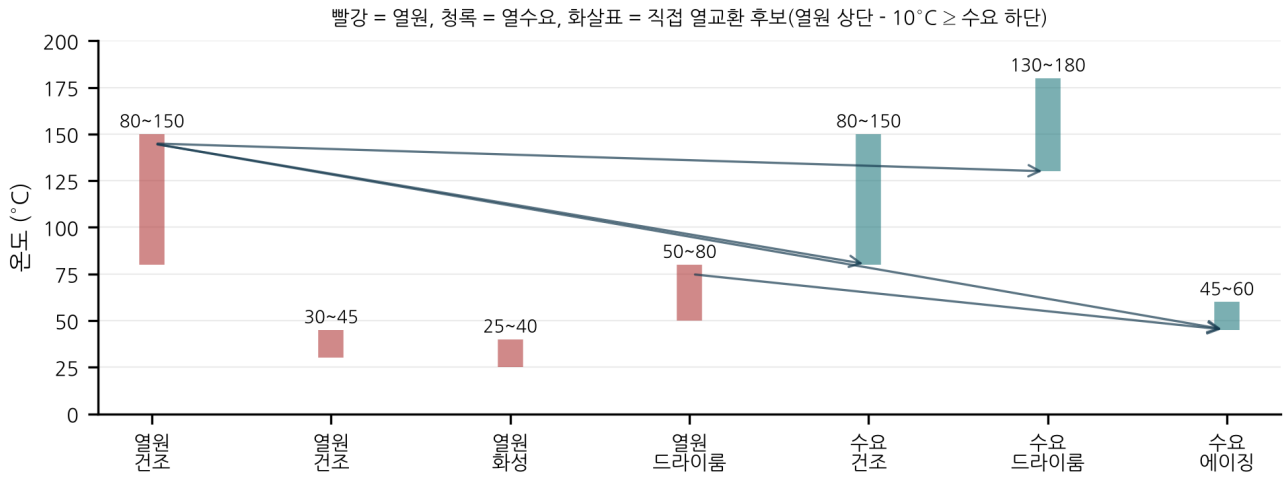
T(일) = 299 / (하루 셀 수 × 불량률). 하루 셀 수: 조원 자료: 10 GWh ÷ 248 Wh(BatPaC 67 Ah, R18 p.3) ~ 204 Wh(Sun 2020, R26) ÷ 365일 - C사 값 아님. 에이징 OCV로 걸리는 불량률 p는 미확인. 공정 단계 평균 수율 손실(25단계 평균값)은 에이징 OCV 검출 불량률이 아니라 표에 넣지 않는다. 자연 결함만으로는 수백 일이 걸려 인위 내부단락 셀(R25 유발 장치)을 병행한다.
필요 결함 양성 표본 299개(미검출률 상한 1%). 현재 리드타임 356 h. 축적 기간 계산에 필요한 입력: 인위 내부단락 시험 셀 수/주. 필요 표본 n은 정상 셀 수가 아니라 실제 결함 양성 셀 수. 축적 기간은 결함 발생률 입력이 있어야 계산된다.

## 근거가 생기면 추가되는 여유 (what-if)

| 항목 | 추가 여유 (pt) | 원단위 (%p) | 편입 방법 |
|---|---|---|---|
| 기타 유틸리티 10% 절감(근거 미확보) | 2.75 | 2.29 | 압축공기·공조·조명 실측 후 ETC-UTIL 근거 등록 시 자동 편입 |
| 에이징 공조 10% 절감(근거 미확보) | 0.53 | 0.44 | 에이징실 공조 계측 |
| 출입·기밀·에어록 개선(DRM-LEAK) - 계통 1%p 실측 시 | 0.26 | 0.22 | 1년차 파일럿 실측으로 등급 B 근거 등록 |
| 순환·배기 풍량 저감(팬 상사법칙)(DRY-AIR) - 계통 1%p 실측 시 | 0.41 | 0.34 | 1년차 파일럿 실측으로 등급 B 근거 등록 |
| 히트펌프 열회수(가열·냉각 동시 공급)(DRY-HP) - 계통 1%p 실측 시 | 0.41 | 0.34 | 1년차 파일럿 실측으로 등급 B 근거 등록 |
| 구간별 건조 운전 최적화(온도·풍량 재배분)(DRY-ZONE) - 계통 1%p 실측 시 | 0.41 | 0.34 | 1년차 파일럿 실측으로 등급 B 근거 등록 |
| 화성 데이터 기반 품질 판정(FOR-DATA) - 계통 1%p 실측 시 | 0.12 | 0.10 | 1년차 파일럿 실측으로 등급 B 근거 등록 |
| 회생형 충방전기(방전 에너지 재사용)(FOR-REGEN) - 계통 1%p 실측 시 | 0.12 | 0.10 | 1년차 파일럿 실측으로 등급 B 근거 등록 |

계통별 1%p 절감당 여유: 건조 0.406 pt · 드라이룸 0.260 pt · 화성 0.118 pt · 에이징 0.053 pt · 기타 0.275 pt. 검증 통과 시 추가 이득 - 기본 결론 미반영.

## 공정 간 열 통합 지도 — 열원·열수요 온도 매칭 (전력 절감 0으로 고정)




| 열원 | 열수요 | 공정 간 | 판정 | 기존 레버 | 오염 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데시칸트 재생 배기 | 건조 공기 예열 | 예 | 히트펌프 필요(승온 10°C 이상, COP 근거 필요) | - | 수분 |
| 데시칸트 재생 배기 | 고온 에이징실 유지 | 예 | 직접 열교환 가능(열원 상단 온도 기준) - 열원 하단에서는 부족 | - | 수분 |
| 건조로 배기(희석 공기·NMP 증기 포함) | 데시칸트 재생 공기 가열 | 예 | 직접 열교환 가능(열원 상단 온도 기준) - 열원 하단에서는 부족 | - | NMP |
| 건조로 배기(희석 공기·NMP 증기 포함) | 고온 에이징실 유지 | 예 | 직접 열교환 가능(열원 상단 온도 기준) - 전 범위 보장 | - | NMP |
| 화성 방전 저항 발열·화성실 배기 | 건조 공기 예열 | 예 | 히트펌프 필요(승온 50°C 이상, COP 근거 필요) | - | - |
| 화성 방전 저항 발열·화성실 배기 | 고온 에이징실 유지 | 예 | 히트펌프 필요(승온 15°C 이상, COP 근거 필요) | - | - |
| NMP 응축 칠러 응축기 배열 | 고온 에이징실 유지 | 예 | 히트펌프 필요(승온 10°C 이상, COP 근거 필요) | - | - |
| 데시칸트 재생 배기 | 데시칸트 재생 공기 가열 | - | 히트펌프 필요(승온 60°C 이상, COP 근거 필요) | DRM-HR | 수분 |
| 건조로 배기(희석 공기·NMP 증기 포함) | 건조 공기 예열 | - | 직접 열교환 가능(열원 상단 온도 기준) - 열원 하단에서는 부족 | DRY-HX | NMP |
| NMP 응축 칠러 응축기 배열 | 건조 공기 예열 | - | 히트펌프 필요(승온 45°C 이상, COP 근거 필요) | DRY-HP | - |

최소 접근 온도차 10°C(팀 가정). 온도 범위는 보고서가 인용한 범위·팀 가정이며 C사 계측이 필요하다. 회수 가능 열량 근거가 effects.csv에 들어온 연결만 계산 후보가 된다. 검증 통과 시 추가 이득 - 기본 결론 미반영 (전력 절감 0으로 고정).

## 레버별 경제성 — 한계 기여와 손익분기 투자비 (견적 없음)

| 레버 | 기여(%p / pt) | 연 절감(억원) | 손익분기 3년 / 5년(억원) | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 복사 건조(NIR·레이저) 도입(DRY-RAD) | 13.88 / 16.65 | 151~197 | 454~591 / 757~985 | 견적 없음 - 손익분기 투자비만 |
| 드라이룸 국소화(미니환경·부분 국소화)(DRM-LOCAL) | 6.18 / 7.41 | 67~88 | 202~263 / 337~438 | 견적 없음 - 손익분기 투자비만 |
| 화성 프로토콜 단축(전류·전압창·온도 조정)(FOR-FAST) | 4.90 / 5.87 | 53~69 | 160~208 / 267~347 | 견적 없음 - 손익분기 투자비만 |
| 고형분 슬러리(용매량 저감)(DRY-HSC) | 1.49 / 1.79 | 16~21 | 49~64 / 81~106 | 견적 없음 - 손익분기 투자비만 |
| 에이징 랙·버퍼 전환(AGE-RACK) | 0.00 / 0.00 | 0~0 | - | 전력 기여 0 - 경제성 근거 없음(품질·처리능력 목적이면 별도 판단) |
| 출입·기밀·에어록 개선(DRM-LEAK) | 0.00 / 0.00 | 0~0 | - | 전력 기여 0 - 경제성 근거 없음(품질·처리능력 목적이면 별도 판단) |
| 순환·배기 풍량 저감(팬 상사법칙)(DRY-AIR) | 0.00 / 0.00 | 0~0 | - | 전력 기여 0 - 경제성 근거 없음(품질·처리능력 목적이면 별도 판단) |
| 히트펌프 열회수(가열·냉각 동시 공급)(DRY-HP) | 0.00 / 0.00 | 0~0 | - | 전력 기여 0 - 경제성 근거 없음(품질·처리능력 목적이면 별도 판단) |
| 구간별 건조 운전 최적화(온도·풍량 재배분)(DRY-ZONE) | 0.00 / 0.00 | 0~0 | - | 전력 기여 0 - 경제성 근거 없음(품질·처리능력 목적이면 별도 판단) |
| 화성 데이터 기반 품질 판정(FOR-DATA) | 0.00 / 0.00 | 0~0 | - | 전력 기여 0 - 경제성 근거 없음(품질·처리능력 목적이면 별도 판단) |
| 회생형 충방전기(방전 에너지 재사용)(FOR-REGEN) | 0.00 / 0.00 | 0~0 | - | 전력 기여 0 - 경제성 근거 없음(품질·처리능력 목적이면 별도 판단) |

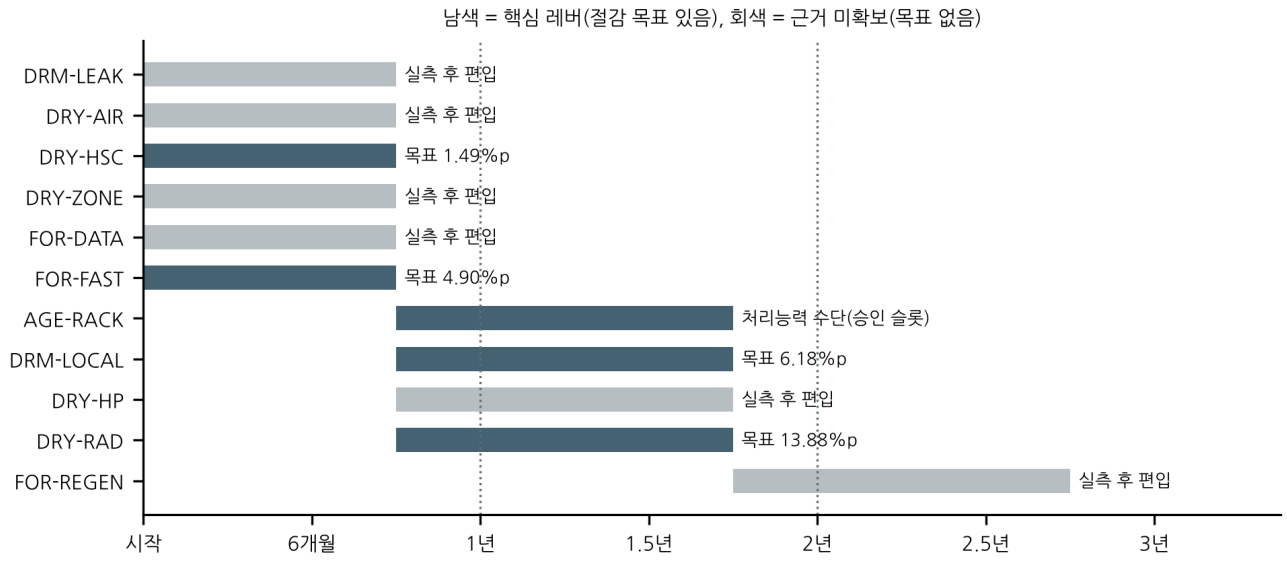
한계 기여 = 그 레버 하나를 뺄 때 줄어드는 절감(다른 레버 유지). 레버 간 상호작용 때문에 합계 ≠ 총액. 손익분기 투자비 = 연 절감 × 연수(할인·설치비·정지 손실·추가 OPEX 제외) - 견적이 아니라 상한 참고치. 단가 181.9원/kWh, 연간 전력 500~650 GWh.

## 연 전력비 절감 범위 (판정과 무관)

| 공장 원단위 kWh/kWh_cell | 연간 전력 GWh | 168.17원/kWh | 181.9원/kWh |
|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 112 억원 | 121 억원 |
| 30 | 300 | 167 억원 | 181 억원 |
| 47 | 470 | 262 억원 | 284 억원 |
| 50 | 500 | 279 억원 | 302 억원 |
| 65 | 650 | 363 억원 | 392 억원 |

연 절감액 = 감소 pt/100 × 현재 연간 전력(원단위 × 10 GWh) × 단가. 원단위·단가는 금액만 바꾸고 판정과 무관. 20~47은 열·전력 합산 문헌값이라 전력 금액으로는 하한 참고, 50~65가 전력 기준(R12).

## 3년 전개 일정 (간트) — 변경 유형 기준 팀 가정




일정은 팀 가정(견적·공정 계획 없음). 정지일수는 미확인. 기여 0 레버는 목표 없이 '실측 후 편입'으로만 둔다. 로드맵 검사: 기여 0 레버에 절감 목표가 붙은 경우 0건.

## 생산능력 +20% — 남은 병목은 에이징 보관 공간 하나 (공간 수지)

생산능력 +20%는 건조 1.24배·화성 1.25배로 계산상 성립하고(화성은 16 h 파일럿 통과 조건), 남은 병목은 에이징 보관 공간 +13.68%(공장 면적 최대 약 3.4%) 하나다. 이 공간은 현장 실측과 방재 승인 후 확보되는 조건부 값이다.

| 항목 | 값 | 계산·근거 |
|---|---|---|
| 필요 승인 슬롯 | +13.68% | 1.2 × 0.9 / 0.95 - 1 (현재 사용률·계획 상한은 팀 가정) |
| 공장 면적 상한 | 약 3.4% | 출제서 '화성·에이징이 공장 면적 최대 25%'(ORNL, R2) × 13.68% → 공장 면적 최대 약 3.4% (화성 구역까지 전부 에이징으로 본 상한 - 실제 필요는 더 작다) |
| 화성 동시 재공(16 h) | 0.96배 | 리틀의 법칙 → 화성 구역 4% 여유 |

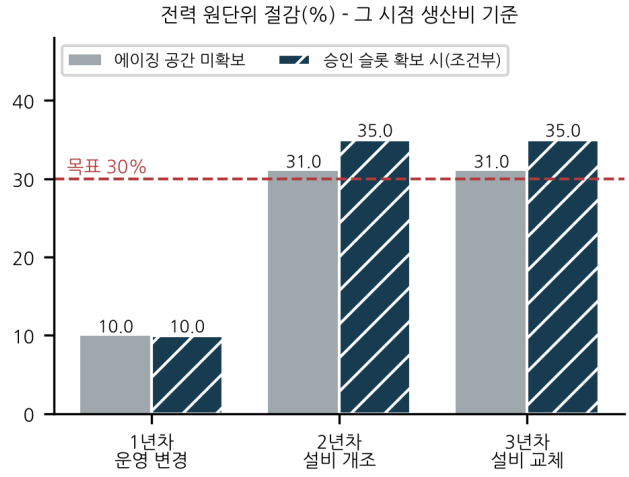
| | 확보 후보 | 원리 | 전제 조건 | 시기 | 근거·제약 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 화성 전 대기 버퍼 전환 | 화성 처리능력 1.250배 > 1.2배면 대기열이 사라져 그 면적을 에이징 랙으로 | 화성 16 h 파일럿 통과 | 1~2년차 | 출제서(충방전기 부족 → 조립 완료 셀 대기) · 버퍼 면적 현장 확인 |
| ② | 화성 랙 감소분 | 1.2배 생산에서도 16 h면 동시 재공 = 1.2 × 16 / 20 = 0.96배 → 화성 구역 4% 여유 | 화성 16 h 파일럿 통과 | 1~2년차 | 리틀의 법칙 계산값(채널 수 기준) |
| ③ | 랙 고단화·자동창고 | 같은 바닥 면적에서 단수를 늘림 | 방재 승인 | 2년차 | FM Global DS 7-112: 인랙 스프링클러·차단판 반영 후 순 슬롯만 인정 |
| ④ | 섀도 모드 통과 후 기간 단축 | 평균 점유 12.315일 이하면 추가 슬롯 0 | 결함 표본 확보(n ≥ 299) | 2~3년차 | 검출력 관문 통과 전 미적용 - 기본 결론에 넣지 않음 |

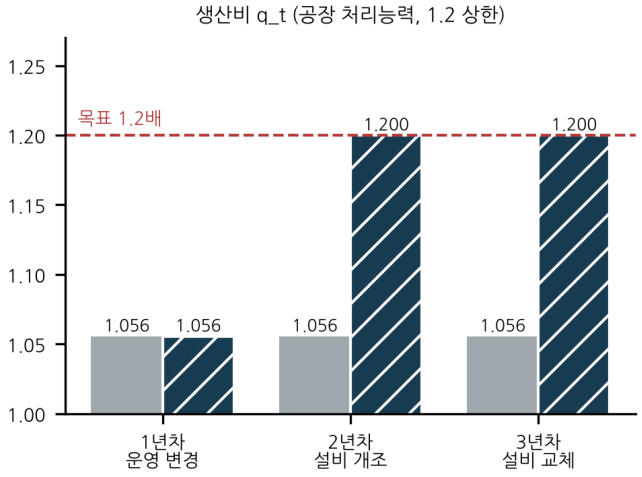
화성 파일럿이 실패하면 ①·②가 함께 사라진다 → ③ 확대 또는 화성 채널 증설(공간 소요). 필요 슬롯은 계산상 요구량(현재 사용률 90%·계획 상한 95%는 팀 가정). '확보 완료', '+20% 달성'이라고 쓰지 않는다.

| 공간 장부 | 값 | 무엇으로 정하나 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 필요 슬롯 | +13.68% | 계산값 (q × 현재 사용률 / 계획 상한 - 1) | 계산됨 |
| 후보 슬롯 | (현장 실측) | ① 대기 버퍼 전환 · ② 화성 랙 감소분 · ③ 고단화 - 같은 면적을 두 후보에 중복 집계하지 않음 | 빈칸 |
| 제외 슬롯 | (현장 실측) | 통로·불량 격리·소방 간격·바닥 하중으로 못 쓰는 슬롯 | 빈칸 |
| 승인 슬롯 | (방재 승인) | 후보 - 제외 중 방재 승인(FM Global DS 7-112)된 순 슬롯. 이 값 ≥ 필요 슬롯이어야 1.2배 | 빈칸 = 미확인 |

화성 랙 4% 여유는 검사 추가 점유 40분이면 사라진다(1.2 × 16.67 / 20 = 1.00). 평균 처리능력이 1.2배를 넘어도 대기열 소멸은 보장되지 않는다(변동·고장). '확보 계획이 있다'가 아니라 '무엇을 재면 확보 여부가 정해지는지 안다'를 보여 주는 장부.

## 연차별 두 목표 도달도 — 전력 원단위와 생산비




| 단계 | 전력 절감 (공간 미확보 / 확보 시) | 생산비 q_t (미확보 / 확보 시) | +20% 대비 도달 (미확보 / 확보 시) |
|---|---|---|---|
| 1년차 운영 변경 | 9.96% / 9.96% | 1.056 / 1.056 | 28% / 28% |
| 2년차 설비 개조 | 31.02% / 34.98% | 1.056 / 1.200 | 28% / 100% |
| 3년차 설비 교체 | 31.02% / 34.98% | 1.056 / 1.200 | 28% / 100% |

'슬롯 확보 시'는 에이징 승인 슬롯이 필요량만큼 확보된 경우(조건부). 1년차는 공간이 없어 생산 1.056배·원단위 9.96%.

## 단기·중기·장기 — 근거의 성격대로 분류, 검증 방법·통과 기준

| 개선안 | 한계 기여 | 근거 성격 | 분류 · 시기 | 검증 방법 | 통과 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고형분 60→65% | 1.49%p | 질량수지(물리식) + 문헌 권장 64~66%(R28) | 단기<br>1년차 상반기 - 배합 변경 | 배합 파일럿:<br>점도·겔화·슬롯다이 토출 안정, 잔류 NMP·접착·크랙 | 결함률 기준 배합과 동등 · 고형분 64.29% 이상 유지(미만이면 건조 처리능력 미성립) |
| 화성 20→16 h | 4.90%p | 시간: Weng 2021 파일럿 프로토콜(R3) / 전력: Degen 모델(R1) | 단기<br>1년차 파일럿 검증 후 라인 적용 ('즉시' 아님) | 프로토콜별<br>초기효율·용량·가스·저항 비교 + 화성 데이터 수명 예측, 장기 사이클 병행 | 수명·초기효율 비열등 · 추가 점유 40분 예산 이내 |
| 복사건조(NIR + 열풍 하이브리드) | 13.88%p | Degen 2023 Table 1 2040년·100% 대체 모델값(C등급) | 중기<br>1년차 실측 → 2년차 오븐 일부 구간 부스터 | 파일럿 구간 실측 kWh/m², 바인더 이동, NMP 농도·표면 온도 인터록 | 문헌 효과 재현율 80% 이상(α*, 관리 전력 증가 시 α-P 영역 안) · 점화원 관문 통과 |
| 드라이룸 부분 국소화(주액~밀봉) | 6.18%p | Degen 2040 모델 + Lechner 2025 비용 모델(R8) | 중기(부분) / 장기(전면)<br>2년차 부분 미니환경 | 노출 구역 이슬점 지도, 최악 출입 복구 시간, 전환 로트 품질 비교 | 전 구간 이슬점 -40°C 이하 기록 · 전환 로트 품질 동등 |
| 에이징 랙·버퍼 전환 | - | 공간 계산(리틀의 법칙) + FM Global DS 7-112 방재 기준 | 중기<br>1~2년차 버퍼 전환 · 2년차 랙 고단화 | 현장 면적 실측, 인랙 스프링클러·하중 검토 | 방재 승인된 순 슬롯 +13.68% 이상 |
| 섀도 모드 조기 선별 | - | 검출력 계산(이항, 미검출 0건) | 중기(upside)<br>1년차부터 병행 | 14일 판정 유지 + 조기 측정 병행, 인위 내부단락 셀로 결함 표본 확보 | 결함 양성 299개에서 미검출 0건 (판정 미반영) |

전력 목표를 좌우하는 두 레버(복사건조·국소화)는 Degen 2040 모델값이라 중기. 화성 16 h는 단기지만 파일럿 후 적용. 적용 순서: ① 고형분 65% 배합 파일럿 → ② 화성 16 h 파일럿(수명·가스) → ③ 둘 다 통과 시 라인 적용 + 대기 버퍼 전환 → ④ 1년차 실측으로 NIR 부스터·국소화 용량 결정 → ⑤ 2년차 설비 개조 + 랙 방재 승인 → ⑥ 섀도 모드는 1년차부터 병행.

## 신규라인·신기술 중장기 트랙 (계산 미반영, 정성)

| 기술 | 무엇이 달라지나 | 팀 KB 근거 | C사 적용 조건 |
|---|---|---|---|
| 건식 전극(용매·건조 제거) | NMP 건조·회수 계통 자체가 사라짐 → 건조 35% 계통의 구조 변화 | DRY-DRYCOAT: EF-009(Degen 2040 모델), EF-010 | 신규 라인. 기존 슬롯다이·오븐과 호환 안 됨 |
| 전면 미니환경 조립 라인 | 드라이룸 체적을 설비 내부로 축소 | DRM-LOCAL 확대 국소화 시나리오(R8 Sc5) | 신규 라인 설계 단계에서 반영해야 효과 최대 |
| 회생형 충방전기 전면 도입 | 방전 에너지 재사용 | FOR-REGEN: 장비 효율만 있음(계산 0) | 설비 교체 주기에 맞춤. 동시성 실측 후 편입 |
| 화성 데이터 기반 조기 판정 | 화성 곡선으로 수명·자가방전 조기 예측 → 에이징 단축 근거 | FOR-DATA, Weng 2021, Zheng 2026(R29, 서지만) | 섀도 모드와 결합해 데이터 축적 |

## 영향평가 매트릭스 — 상·중·하 (수행과제 4)

| 개선안 | 생산능력 | 전력(한계 기여) | 투자 규모 | 적용 난이도 | 수명·검출력 위험 | 안전 위험 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고형분 60→65% | 상 (건조 1.24배) | 중 (1.49%p) | 하 - 배합 변경 · 3년 손익분기 49~64억 | 중 (점도·겔화) | 중 (접착·크랙) | 하 | 단기 |
| 화성 20→16 h | 상 (화성 1.25배) | 중 (4.90%p) | 하 - 프로토콜 변경 · 3년 손익분기 160~208억 | 중 | 상 (리튬 석출·SEI) | 중 | 단기 |
| 복사건조(NIR + 열풍 하이브리드) | 중 | 상 (13.88%p) | 중 - NIR은 열풍 대비 투자 낮음(정성) · 3년 손익분기 454~591억 | 상 | 중 (바인더 이동) | 중 (점화원) | 중기 |
| 드라이룸 부분 국소화(주액~밀봉) | 하 | 상 (6.18%p) | 중~상 - 부분 미니환경 셀 원가 +1.9% vs 전면 +8.6% (R8 Sc4·Sc5) · 3년 손익분기 202~263억 | 상 (전환기 이슬점) | 중 (수분) | 중 | 중기(부분) / 장기(전면) |
| 에이징 랙·버퍼 전환 | 상 (1.056→ 1.2) | - | 중 - 설비 개조 | 중 (방재 승인) | 하 (14일 유지) | 상 (화재 하중) | 중기 |
| 샤도 모드 조기 선별 | 중 (통과 시) | - | 하 - 측정 장비 | 중 | 하 (병행이라 위험 0) | 하 | 중기(upside) |
| 건식 전극 등 신규라인 | - | 상 (정성) | 상 - 신규 라인 | 상 | 미확인 | 미확인 | 장기 |

전력: 상 ≥ 5%p, 중 1~5%p, 하 < 1%p (한계 기여 = 그 레버만 뺄 때 줄어드는 절감). 나머지 칸은 팀 판단(판정 미반영). 3년 손익분기 투자비 = 레버별 연 전력비 절감 × 3 (181.9원/kWh, 50~65 kWh/kWh셀). 견적이 아니라 상한. Lechner 수치는 15 GWh 원통형 신설·독일 단가라 C사 금액으로 쓰지 않는다.

## 4개 부서 요구에 대한 답

| 부서 | 요구 | 제안의 답 | 근거 위치 |
|---|---|---|---|
| 생산팀 | 화성·에이징 시간 단축, 출하 당기기 | 화성 20→16 h(1년차 파일럿 후), 대기 버퍼 해소로 투입 대기 감소, 에이징은 샤도 모드로 14일 판정 유지하며 근거 축적 후 단축 | 처리능력·샤도 모드 |
| 유틸리티팀 | 건조·드라이룸 우선 | 맞다 - 화성·에이징 전력을 0으로 해도 목표 미달(역산), 건조 + 드라이룸이 개조 기여의 82% | 역산 세 모델·워터폴 |
| 품질팀 | 수명·안전 무영향 근거 | 관문 41건(안전 15) 통과 전 다음 단계 금지, 검출력 n ≥ 299, 에이징 14일 유지, 화성 16 h는 수명 비교 후 적용 | 관문·검출력 |
| 재무팀 | 대규모 교체보다 빠른 회수 | 단기안은 배합·프로토콜 변경 위주, 설비 개조는 1년차 실측 후 용량 결정, 부분 국소화 우선(전면 대비 셀 원가 증가 작음, R8) | 경제성·간트 |

개조 기여 82% = (건조 19.88 + 드라이룸 7.41) / 개조 합 33.17 pt.

## 설계 고정 — 기술군 중앙값과 무엇이 달라지나 (왜 숫자를 낮췄나)

| 조건 (B1) | 기술군 중앙값(v12.1까지) | D1 부분 국소화 + 고율 화성 + NIR | D2 부분 국소화 + 부분 사이클 화성 + NIR ★공식 |
|---|---|---|---|
| 기본 (보수~낙관) | 35.60% · 여유 +6.72 pt (32.0%~45.2%) | 32.55% · 여유 +3.06 pt (32.0%~33.1%) | 34.98% · 여유 +5.97 pt (34.4%~35.6%) |
| 문헌 효과 경계 α* | 0.781 | 0.887 | 0.801 |
| 문헌 90% + 관리 전력 4 pt | 29.71% 미달 | 26.96% 미달 | 29.15% 미달 |
| 고정부하 f 전부 0 | 30.45% 충족 | 27.10% 미달 | 29.57% 미달 |
| 2·3년차, 공간 미확보(q 1.056) | 31.82% 충족 | 28.57% 미달 | 31.02% 충족 |
| 드라이룸 재생 가스 | 22.54% 미달 | 26.37% 미달 | 28.80% 미달 |
| 건조 가스 | 17.02% 미달 | 18.67% 미달 | 21.10% 미달 |
| 12 GWh 총전력 E | 77.28 pt | 80.94 pt | 78.03 pt |
| 연 전력비: 현재 대비 / 무개선 대비 | 207~269 / 308~401억 | 173~225 / 275~358억 | 200~260 / 302~392억 |

같은 엔진·같은 기준선에서 레버별 근거만 설계에 맞춰 고른 값. 근거를 하나씩만 쓰면 보수~낙관 범위가 좁아지는데, 불확실성이 줄어서가 아니라 근거가 하나라서다 - 불확실성은 α-P 영역과 스트레스 표로 본다.
화성 시간 근거 Weng 2021(R3)의 고속 화성 = Wood 등(R2) 프로토콜: 1C로 3.9 V까지 충전 후 3.9~4.2 V 사이 C/5 부분 사이클 5회(R3 보충자료 Fast formation protocol). 상단 SOC 부분 사이클을 포함하므로 Degen Table 1의 '부분 사이클 적응형 화성'(EF-018)에 대응시킨다(D2). 다만 Weng 프로토콜은 셀 상태에 따라 조정하는 '적응형' 제어가 아니므로 '고율 화성'(EF-017, D1)을 보수 설계로 함께 보인다.

선택 규칙: 서로 다른 기술의 중앙값 대신 팀이 실제로 고른 설계(부분 국소화 · Weng 계열 화성 · NIR)의 근거만 쓴다.
숫자보다 설계와 근거의 일치를 택한 것이며, 기술군 중앙값은 이 표에서만 비교용으로 남긴다.

# 부록 A. 이전 모델 — 기존 레버 조합 엔진 출력

참고용 기록. 고형분을 문헌 절감률로 곱하던 이전 방식과 레버 조합 탐색 결과로, 본문(A·B0·B1·B2·C 후보 모델) 수치를 대체하지 않는다. 보고서·PPT 숫자는 본문과 results.json에서만 가져온다.
근거 FMEA 데이터셋 62개 자료 · 정량효과 49건(계산 사용 8 · 참고 35 · 제외 6) · 근거FMEA 62건. 문헌 수치를 명시된 환산·결합 가정으로 비교 (가정 기반 조건부 결과)

| 종합 판정 (추천 조합) | 원단위 절감 (추천·대표) | 증산 +20% 판정 | 연간 전력비 절감 (추천·대표) |
|---|---|---|---|
| **수치 충족 · 확인 대기(건조 속도·품질)**<br>+DRY-RAD + AGE-EARLY | **33.5%**<br>근거상 충족 · 보수 33.5% ~ 낙관 33.5% | **증산 조건부**<br>조건부 확보(에이징 단축, 근거 등급 D 이하만) [추가 보관일 미정량 5건 - 하한 기준] | **285~371 억원**<br>단가 181.9원/kWh(입력값) |

## 결론

[종합] 추천 조합 기준 '수치 충족 · 확인 대기(건조 속도·품질)' - 에너지(원단위 -30%) 근거상 충족 / 건조 처리능력(속도 1.2배) 질량수지로는 증발속도 1.200배 필요 - 등급 D 근거에서만 성립, 실측 필요. 필요 건조시간 1.000 (= 질량수지만(기술 시간비 1.00) × 면적당 용매비 1.000) vs 가능 체류 0.833(속도 1.2배, 고정 길이); 등급 D 근거 EF-034(시간비 0.60) 적용 시 필요 0.600 / 화성 처리능력(1.2배) ≤1.250배 / 에이징 보관능력 조건부 확보(에이징 단축, 근거 등급 D 이하만) [추가 보관일 미정량 5건 - 하한 기준] / 품질 관문 미확인 57. [추천] v10 채택 레버에 '복사 건조(NIR·레이저) 도입'를 더하는 조합이 근거상 원단위 절감 대표 33.5%(보수 33.5% ~ 낙관 33.5%)로 목표 30%에 '근거상 충족'이다. v10이 채택한 레버만으로는 근거상 대표 18.4%(보수 18.4% ~ 낙관 18.4%)로 '근거상 미달'이다 (근거 62개 자료, 계산 사용 8건). v10 가정 중 건조 40.0%(근거 없음), 드라이룸 30.0%(근거 상한 초과)는 현재 근거로 뒷받침되지 않는다. [증산] 추천 조합(+AGE-EARLY 포함) 증산 조건부: 화성 처리능력 ≤1.250배, 에이징은 조건부 확보(에이징 단축, 근거 등급 D 이하만) [추가 보관일 미정량 5건 - 하한 기준] (에이징 14일을 유지하면 슬롯 +13.7% 필요(현재 사용률 90%→계획 상한 95%). 슬롯을 늘리지 않으려면 평균 점유 12.31일 이하가 필요하나, 이는 에이징 단축 근거가 아니라 요구조건이다.) 현재 선택(v10 레버)만으로는 '미확보 - 보관 공간 확보·에이징 단축 근거 없음'. [추천 전환 조건] 건조 레버(DRY-ZONE, DRY-AIR, DRY-HP)에 계통 기준 34.3% 이상의 근거가 확보되면, 레버를 추가하지 않고도 현재 선택 조합으로 대표 기준 충족. 미정량 관리 부담(추가 전력) 합이 4.18 pt 이하여야 추천 조합이 대표 기준 충족을 유지. 판정 유보 요소: 관리 부담 미정량 11건(FM-005, FM-011, FM-013, BDH-FM-008, BDH-FM-009, BDH-FM-010, BDH-FM-011, BDH-FM-013, BDH-FM-016, BDH-FM-018, BDH-FM-019) - 결과는 부담 하한 기준; 선택 레버 중 계산 가능한 근거 없음 7건(DRY-ZONE, DRY-AIR, DRY-HP, DRM-LEAK, FOR-REGEN, FOR-DATA, AGE-RACK) - 절감 0으로 계산. 근거 범위는 확보된 성능이 아니며, 원문 확인·대상 공장 실측 전에는 조건부 결과로만 해석한다.

## 개선안 비교표 (같은 기준·같은 근거 데이터셋)

| 개선안 | 전력 판정 | 원단위 절감 대표(보수~낙관) | 연 절감 (억원) | 허용 투자비 3년/5년(억원) | 증산 | 품질 위험 (FMEA) | 최대 변경 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v10 가정 경로(근거 미검증) | 가정 기반 | 28.6% | 233~302 | 698~907 / 1163~1512 | - | - | - | 사람이 정한 r |
| v10 채택 레버 | 근거상 미달 | 18.4% (18.4%~18.4%) | 121~157 | 363~471 / 604~785 | 미완결 (에이징 보관) | 33(안전 14) | 설비교체 | 근거 있는 레버 2/9 |
| v10 + DRY-RAD | 근거상 충족 | 33.5% (33.5%~33.5%) | 285~371 | 856~1113 / 1427~1855 | 미완결 (에이징 보관) | 37(안전 15) | 설비교체 | 근거 있는 레버 3/10 |
| v10 + DRY-RAD + DRY-HSC | 근거상 충족 | 38.4% (38.4%~38.4%) | 339~440 | 1016~1321 / 1694~2202 | 미완결 (에이징 보관) | 41(안전 15) | 설비교체 | 근거 있는 레버 4/11 |
| v10 + DRY-RAD + DRM-DEW | 근거상 충족 | 35.8% (35.8%~35.8%) | 311~404 | 932~1212 / 1554~2020 | 미완결 (에이징 보관) | 37(안전 15) | 설비교체 | 근거 있는 레버 4/11 |

연간 절감은 '증산만 적용(절감 없음)' 대비 전력 감소분 × 현재 공장 연간 전력(KB 전력 원단위 × 기준 생산능력). 단가 181.9원/kWh는 입력값(v10 예시 100원/kWh), 허용 투자비는 할인 없는 단순 회수기간 기준. 투자 견적이 아니라 '이 금액 이하일 때 회수 가능'이라는 역산값이다. 공장 연간 전력 500~650 GWh = 전력 원단위 50~65 kWh/kWh (EF-027) × 10 GWh.

## 기존 레버 조합의 종합 판정 — 5개 축, 4상태 (미확인은 통과가 아님)

| 축 | 현재 선택(v10 레버) | 추천 조합(+DRY-RAD+AGE-EARLY) |
|---|---|---|
| 에너지(원단위 -30%) | [미달] 근거상 미달 | [가정하 수치 충족] 근거상 충족 |
| 건조 처리능력(속도 1.2배) | [미확인] 질량수지로는 증발속도 1.200배 필요 - 등급 D 근거에서만 성립, 실측 필요. 필요 건조시간 1.000 (= 질량수지만(기술 시간비 1.00) × 면적당 용매비 1.000) vs 가능 체류 0.833(속도 1.2배, 고정 길이); 등급 D 근거 EF-034(시간비 0.60) 적용 시 필요 0.600 | [미확인] 질량수지로는 증발속도 1.200배 필요 - 등급 D 근거에서만 성립, 실측 필요. 필요 건조시간 1.000 (= 질량수지만(기술 시간비 1.00) × 면적당 용매비 1.000) vs 가능 체류 0.833(속도 1.2배, 고정 길이); 등급 D 근거 EF-034(시간비 0.60) 적용 시 필요 0.600 |
| 화성 처리능력(1.2배) | [미확인] ≤1.250배 | [미확인] ≤1.250배 |
| 에이징 보관능력 | [미달] 미확보 - 보관 공간 확보·에이징 단축 근거 없음 | [미확인] 조건부 확보(에이징 단축, 근거 등급 D 이하만) [추가 보관일 미정량 5건 - 하한 기준] |
| 품질 관문 | [미확인] 미확인 33 | [미확인] 미확인 57 |
| 종합 | 목표 미달 - 에너지 | 수치 충족 · 확인 대기(건조 속도·품질) |

상태: 검증 완료(실측·승인) / 가정하 수치 충족(문헌·가정 범위에서 계산상 충족) / 미확인 / 미달. 판정 우선순위: 품질 불합격 → 에너지 → 건조 → 화성 → 에이징 → 미확인(건조 속도·품질) → 조건부. 품질 관문은 확인 당시 공정 조건과 현재 입력이 다르면 '재검증 필요'로 돌린다.

## 추천이 바뀌는 조건 (결정적 역산)

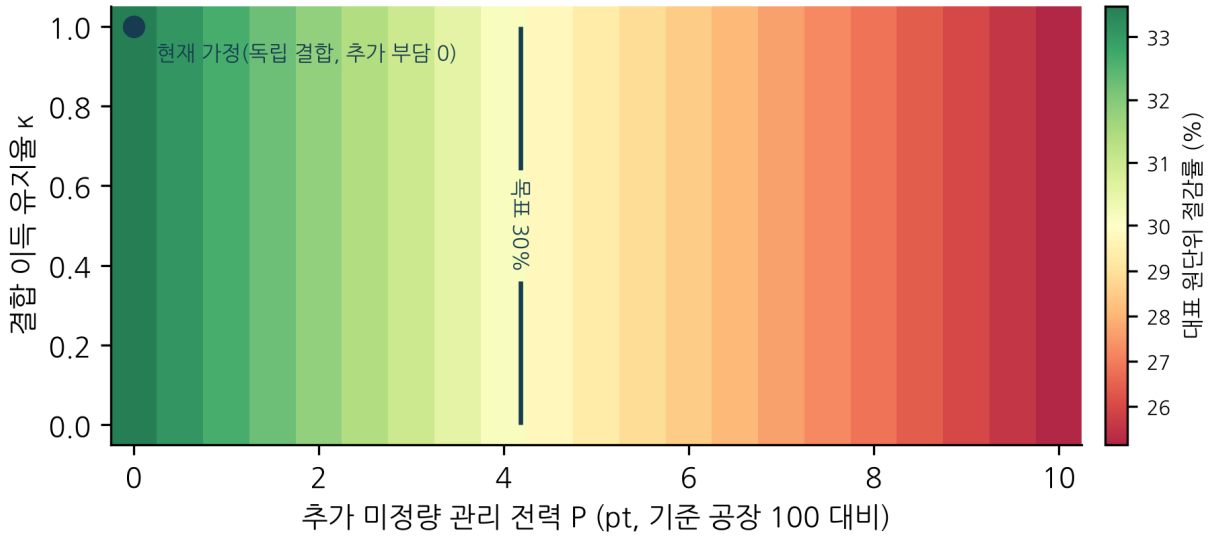
| 구분 | 계통 | 조건 |
|---|---|---|
| 근거 없는 레버의 기준값 | 건조 | 건조 레버(DRY-ZONE, DRY-AIR, DRY-HP)에 계통 기준 34.3% 이상의 근거가 확보되면, 레버를 추가하지 않고도 현재 선택 조합으로 대표 기준 충족 |
| 근거 없는 레버의 기준값 | 드라이룸 | 드라이룸 레버(DRM-LEAK)에 계통 기준 82.0% 이상의 근거가 확보되면, 레버를 추가하지 않고도 현재 선택 조합으로 대표 기준 충족 |
| 근거 없는 레버의 기준값 | 화성 | 화성 레버(FOR-REGEN, FOR-DATA)만으로는 목표 보완 불가(요구 168%) |
| 근거 없는 레버의 기준값 | 에이징 | 에이징 레버(AGE-RACK)만으로는 목표 보완 불가(요구 263%) |
| 추천 조합 유지 조건 | 건조 | 건조 절감 대표값이 34.3% 아래로 내려가면 추천 조합도 대표 기준 미달 (현재 44.6%, 여유 +10.3%p) |
| 추천 조합 유지 조건 | 드라이룸 | 드라이룸 절감 대표값이 12.4% 아래로 내려가면 추천 조합도 대표 기준 미달 (현재 28.5%, 여유 +16.1%p) |
| 추천 조합 유지 조건 | 화성 | 화성 절감 대표값이 14.4% 아래로 내려가면 추천 조합도 대표 기준 미달 (현재 49.8%, 여유 +35.4%p) |
| 관리 부담 허용치 | 공장 | 미정량 관리 부담(추가 전력) 합이 4.18 pt 이하여야 추천 조합이 대표 기준 충족을 유지 |
| 에너지 종류 가정 | 드라이룸 | 드라이룸 가열이 가스·스팀이면 추천 조합 대표 21.0% → '근거상 미달' (드라이룸 계통 전력 증가 23.3%: 전력 절대 증감·설비 전기 변화율 근거로 계산) |
| 에너지 종류 가정 | 건조 | 건조 가열이 가스·스팀이면 추천 조합 대표 13.9% → '근거상 미달' (건조 계통 전력 증가 15.1%: 전력 절대 증감·설비 전기 변화율 근거로 계산). DRY-RAD는 열을 전기로 바꾸는 기술이라 전력이 오히려 늘어 제외해야 함 → 그 경우 최선 조합은 +DRM-DEW 대표 21.1%('근거상 미달') |
| 화성 관리 부담 허용치 | 화성 | 화성 16h에서 진단·검사 등 추가 채널 점유 합이 0.67 h 이하여야 처리능력 1.2배 유지 |

## 3년 적용 순서 (변경 유형으로 단계 구분, 근거FMEA 품질 관문을 다음 단계 진입 조건으로 사용)

| 단계 | 적용 레버 | 주요 활동 | 품질 관문(레버별 대표) | 다음 단계 진입 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1년차<br>계측·파일럿 +<br>운영 변경 | FOR-FAST 화성 프로토콜 단축(전류·전압창·온도 조정)<br>FOR-DATA 화성 데이터 기반 품질 판정 [근거 없음]<br>DRY-ZONE 구간별 건조 운전 최적화(온도·풍량 재배분) [근거 없음]<br>DRY-AIR 순환·배기 풍량 저감(팬 상사법칙) [근거 없음]<br>DRM-LEAK 출입·기밀·에어록 개선 [근거 없음]<br>AGE-EARLY 에이징 단축·조기 불량 판별(누설전류 조기 측정) [근거 없음] | · 계통·구간별 전력과 열, 화성 채널 점유, 에이징 슬롯 사용률 실측 → KB 근거를 대상 공장 값으로 교체<br>· 근거 없는 레버(KB '근거 없음')는 파일럿 계측으로 효과 확인 후 데이터셋에 등급 B로 추가<br>· 관리 부담 정량화:<br>FM-005(FOR-DATA) 저 SOC 저항 기반 수명 판정 오류;<br>FM-011(DRY-HP) 히트펌프 공급온도 부족;<br>FM-013(DRM-LOCAL) 미니환경 경계 수분 유입;<br>BDH-FM-001(AGE-EARLY) 완화·음극 오버행으로 자가방전 오분류;<br>BDH-FM-002(AGE-EARLY) 미세 전류 측정의 온도·접촉 드리프트;<br>BDH-FM-005(AGE-EARLY) 전처리·진단·재검 대기가 새 병목이 됨; BDH-FM-006(AGE-EARLY) 늦게 발현하는 결함을 조기 해제로 누락; BDH-FM-008(AGE-RACK) 고밀도 랙의 온도 불균일·격리 접근성 저하;<br>BDH-FM-009(FOR-FAST) 추가 검사 점유로 증산 20% 미달;<br>BDH-FM-010(FOR-DATA) 예측모델의 조건 변화·데이터 누출로 품질 오판;<br>BDH-FM-011(FOR-REGEN) 회생 가능 에너지·수요가 맞지 않아 전력 효과 과대;<br>BDH-FM-013(DRY-AIR) 풍량 저감으로 잔류 용매·배기 조건 악화;<br>BDH-FM-016(DRY-HP) 통합 COP를 난방 COP로 적용해 절감 과대;<br>BDH-FM-018(DRM-LOCAL) 미니환경 통합·출입 조건으로 예상 효과 미달;<br>BDH-FM-019(DRM-LEAK) 출입·기밀 변경 후 실제 수분 유입을 과소평가;<br>BDH-FM-022(AGE-EARLY) 고온·고압 에이징 시 파우치 실링 손상·가압 설비 부담 | · 양산 셀 형태에서 석출 없음 확인 (Drees: 1.5C CC-CV에서 석출, Münster: 2C에서만 석출)<br>· 대상 셀에서 상관(문헌 ρ=-0.84)과 예측 오차(문헌 6.9~8.0%) 재현<br>· 건조 온도 80°C 초과·두께 150 μm 초과 조건에서 접착·저항 확인<br>· 배기 용매 증기 LFL의 25% 이하 유지 (문헌: NMP 약 1.1%)<br>· 검증대기: 실제 출입 조건에서 수분 기준과 제습 순전력 효과 확인.<br>· 단축 판정과 14일 판정의 불량 판정 일치(누락 0건) 확인 전 단축 적용 금지 | 운영 변경 레버의 품질 관문 통과 + 실측 효과가 근거 보수값 이상 → 2년차 설비 개조 착수 |
| 2년차<br>설비 개조 (1년차 실측 부하에 맞춰 용량 선정) | DRY-HP 히트펌프 열회수(가열·냉각 동시 공급) [근거 없음]<br>DRM-LOCAL 드라이룸 국소화(미니환경·부분 국소화)<br>AGE-RACK 에이징 랙·버퍼 전환 [근거 없음]<br>DRY-RAD 복사 건조(NIR·레이저) 도입 | · 1년차 실측 잔여 부하로 개조 설비 용량 선정 (과대 용량 방지)<br>· 에이징 보관 공간 승인 슬롯 확정 | · 구간별 요구 온도 ≤ 히트펌프 공급 온도인 구간만 히트펌프 열 인정<br>· 전극 노출 구역 이슬점 -40°C 이하 유지 (과제 조건)<br>· 승인된 유효 슬롯만 전환 가능 공간으로 인정<br>· 최악 조건(최대 출력·최대 증발 구간)에서 표면 온도 상한 유지 + 인터록 차단 시험 통과 | 개조 레버의 품질 관문 통과 + 원단위가 목표 경계 안으로 진입 → 3년차 확대 |
| 3년차<br>확대·교체, 양품 1.2배 조건에서 평가 | FOR-REGEN 회생형 충방전기(방전 에너지 재사용) [근거 없음] | · 검증된 조건을 전 라인으로 확대<br>· 양품 생산 1.2배 조건에서 원단위·장기 수명 확인, 잔여 격차 보고 | · 동시 사용 가능 비율 실측 후 화성 절감률 산정 (장비 효율 90%를 공장 절감률로 쓰지 않음) | 목표 미달 시 잔여 격차와 다음 투자 대안 제시 |

증산 점검: 에이징 14일을 유지하면 슬롯 +13.7% 필요(현재 사용률 90%→계획 상한 95%). 슬롯을 늘리지 않으려면 평균 점유 12.31일 이하가 필요하나, 이는 에이징 단축 근거가 아니라 요구조건이다.

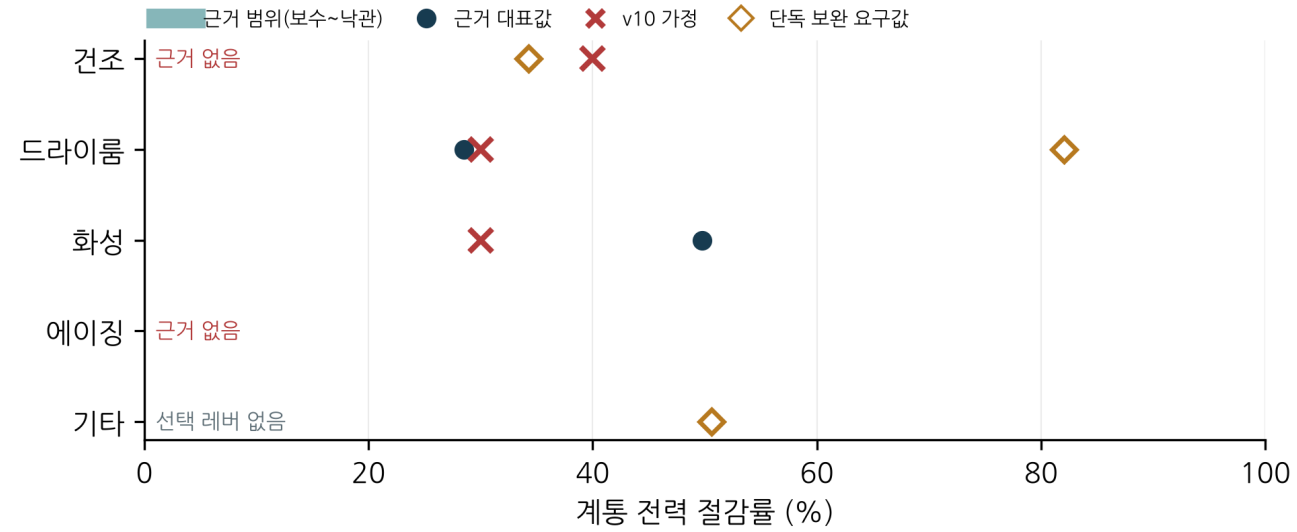
## 그림 E3 — 결합 효과·관리부담 경계도 (추천 조합)




| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 결합 계통 | 없음 | 한 계통에서 서로 다른 그룹 레버를 함께 쓰는 곳 (κ가 작용하는 곳) |
| 대표 기준 최소 κ | 0% | 결합 추가 이득이 이 비율 이상 남아야 대표값으로 목표 충족 (P=0) |
| 보수 기준 최소 κ | 0% | 보수값(근거 하한+부담 상한)으로도 충족하려면 필요한 κ |
| 허용 추가 부담 (κ=1) | 4.18 pt | 독립 결합일 때 대표 기준을 지키는 최대 미정량 관리 전력 |
| 허용 추가 부담 (κ=0.75) | 4.18 pt | 결합 이득이 4분의 1 줄어들 때 |
| 허용 추가 부담 (κ=0.5) | 4.18 pt | 결합 이득이 절반만 남을 때 |

κ는 한 계통 안에서 서로 다른 그룹 레버를 함께 쓸 때 독립 결합 대비 추가 이득이 남는 비율(1=독립, 0=가장 큰 레버만). P는 아직 정량화되지 않은 관리 전력(기준 공장 100 대비 pt). 근거 확인 전까지 둘 다 민감도 변수다. 색은 계산상 절감률이며 확률·신뢰구간이 아니다. 격자 데이터: kb_decision_boundary.csv.

## 그림 E1 — 계통별 근거 범위 vs v10 가정 vs 단독 보완 요구




근거 범위는 데이터셋의 계산 사용 행만으로 만든 보수(최솟값)~낙관(최댓값)이며 확보된 성능이 아니다. 같은 중복방지그룹 레버는 곱하지 않고 가장 큰 단일 값만 쓰며, 다른 그룹은 독립 가정으로 곱한다.

## v10 가정 검증

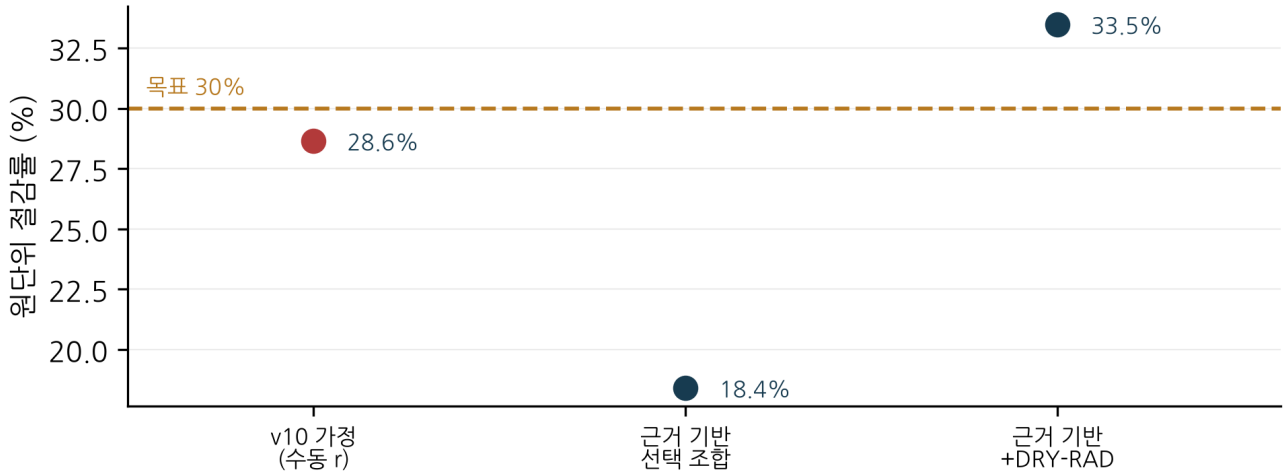
| 계통 | v10 가정 r | 근거 범위 | 근거 대표 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 건조 | 40% | 0.0% ~ 0.0% | 0.0% | 근거 없음 |
| 드라이룸 | 30% | 28.5% ~ 28.5% | 28.5% | 근거 상한 초과 |
| 화성 | 30% | 49.8% ~ 49.8% | 49.8% | 근거 하한 미만(보수적) |
| 에이징 | 0% | - | - | 변경 없음(가정 0) |
| 기타 | 0% | - | - | 변경 없음(가정 0) |

## 경우별 결과 (보수: 근거 하한+부담 상한 / 대표 / 낙관: 근거 상한+부담 하한)

| 경우 | 건조 | 드라이룸 | 화성 | 에이징 | 기타 | P_add | 총전력 | 절감 | 격차 | 화성능력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 0.0% | 28.5% | 49.8% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 97.91 | 18.41% | +13.91 | ≤1.250 |
| 대표 | 0.0% | 28.5% | 49.8% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 97.91 | 18.41% | +13.91 | ≤1.250 |
| 낙관 | 0.0% | 28.5% | 49.8% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 97.91 | 18.41% | +13.91 | ≤1.250 |

판정 유보: 관리 부담 미정량 11건(FM-005, FM-011, FM-013, BDH-FM-008, BDH-FM-009, BDH-FM-010, BDH-FM-011, BDH-FM-013, BDH-FM-016, BDH-FM-018, BDH-FM-019) - 결과는 부담 하한 기준 / 선택 레버 중 계산 가능한 근거 없음 7건(DRY-ZONE, DRY-AIR, DRY-HP, DRM-LEAK, FOR-REGEN, FOR-DATA, AGE-RACK) - 절감 0으로 계산

## 그림 E2 — 원단위 절감: v10 가정 vs 근거 기반 vs 근거 기반 추가 조합




## 근거 있는 레버 추가 조합 탐색 (3년 내 레버 3개, 조합 6개 결정적 열거)

| 추가 레버 | 판정 | 보수 | 대표 | 낙관 | 대표 격차(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 복사 건조(NIR·레이저) 도입 | 근거상 충족 | 33.5% | 33.5% | 33.5% | -4.18 |
| 복사 건조(NIR·레이저) 도입 + 고형분 슬러리(용매량 저감) | 근거상 충족 | 38.4% | 38.4% | 38.4% | -10.05 |
| 복사 건조(NIR·레이저) 도입 + 이슬점 설정 최적화 | 근거상 충족 | 35.8% | 35.8% | 35.8% | -6.96 |
| 고형분 슬러리(용매량 저감) | 근거상 미달 | 27.2% | 27.2% | 27.2% | +3.32 |
| 이슬점 설정 최적화 | 근거상 미달 | 20.7% | 20.7% | 20.7% | +11.13 |
| 고형분 슬러리(용매량 저감) + 이슬점 설정 최적화 | 근거상 미달 | 29.6% | 29.6% | 29.6% | +0.54 |

장기 레버(3년 내 적용 어려움)는 탐색에서 제외: DRY-DRYCOAT

## 레버별 근거 판정표 (점수 없이 범주로만 판정)

| 레버 | 계통 | 선택 | 판정 | 계통 기준 절감 | 계산/참고 | 등급 | 주요 고장모드 | 다음 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRM-LOCAL 드라이룸 국소화(미니환경·부분 국소화) | 드라이룸 | 선택 | 근거 약함 | 28.5%~28.5% (대표 28.5%) | 1/4 | C | 미니환경 경계 수분 유입; 드라이룸 국소화 개조 전환기 이슬점 이탈 | 대상 공장 조건 실측; 관리 부담 정량화(FM-013, BDH-FM-018) |
| FOR-FAST 화성 프로토콜 단축(전류·전압창·온도 조정) | 화성 | 선택 | 근거 약함 | 49.8%~49.8% (대표 49.8%) | 1/4 | C | 음극 리튬 석출(plating); 가스 발생·불균일 SEI | 원문 확인 2건; 대상 공장 조건 실측; 관리 부담 정량화(BDH-FM-009) |
| DRY-ZONE 구간별 건조 운전 최적화(온도·풍량 재배분) | 건조 | 선택 | 참고 근거만 | - | 0/1 | D | 바인더 이동(접착력·저항 악화); 잔류 수분·용매 과다 | 원문 확인 1건 |
| DRY-HP 히트펌프 열회수(가열·냉각 동시 공급) | 건조 | 선택 | 참고 근거만 | - | 0/3 | C | 히트펌프 공급온도 부족; 통합 COP를 난방 COP로 적용해 절감 과대 | 원문 확인 1건; 부분 경계비중 확보; 관리 부담 정량화(FM-011, BDH-FM-016) |
| FOR-REGEN 회생형 충방전기(방전 에너지 재사용) | 화성 | 선택 | 참고 근거만 | - | 0/1 | D | 회생 전력 미사용(충방전 시점 불일치); 회생 가능 에너지·수요가 맞지 않아 전력 효과 과대 | 관리 부담 정량화(BDH-FM-011) |
| DRY-AIR 순환·배기 풍량 저감(팬 상사법칙) | 건조 | 선택 | 근거 없음 | - | 0/0 | - | 배기 NMP 농도 상승(폭발 하한 접근); 풍량 저감으로 잔류 용매·배기 조건 악화 | 관리 부담 정량화(BDH-FM-013); 문헌 탐색 필요 |
| DRM-LEAK 출입·기밀·에어록 개선 | 드라이룸 | 선택 | 근거 없음 | - | 0/0 | - | 출입·기밀 변경 후 실제 수분 유입을 과소평가 | 관리 부담 정량화(BDH-FM-019); 문헌 탐색 필요 |
| AGE-RACK 에이징 랙·버퍼 전환 | 에이징 | 선택 | 근거 없음 | - | 0/0 | - | 온도 불균일·추적성·방재 문제; 명목 랙 증가가 유효 슬롯 증가로 이어지지 않음 | 관리 부담 정량화(BDH-FM-008); 문헌 탐색 필요 |
| FOR-DATA 화성 데이터 기반 품질 판정 | 화성 | 선택 | 근거 없음 | - | 0/0 | - | 저 SOC 저항 기반 수명 판정 오류; 화성 Q(V) 특징 기반 수명 예측 오류 | 관리 부담 정량화(FM-005, BDH-FM-010); 문헌 탐색 필요 |
| DRY-RAD 복사 건조(NIR·레이저) 도입 | 건조 | - | 근거 약함 | 44.6%~44.6% (대표 44.6%) | 1/7 | C | NMP 증기 구역 표면 과열·점화원; 부분 건조 모델의 효과를 전체 전력에 확대 | 원문 확인 1건; 부분 경계비중 확보; 대상 공장 조건 실측 |
| DRY-HSC 고형분 슬러리(용매량 저감) | 건조 | - | 근거 약함 | 26.1%~26.1% (대표 26.1%) | 1/1 | C | 크랙·도포 불균일; 고형분 상향 슬러리 겔화·점도 급상승·가용시간 단축, 슬롯다이 토출 한계·응집체 막힘 | 원문 확인 1건; 대상 공장 조건 실측 |
| DRY-DRYCOAT 건식 전극 공정(용매·건조 제거) | 건조 | - | 근거 약함 | 65.9%~65.9% (대표 65.9%) | 1/2 | C | - | 원문 확인 1건; 대상 공장 조건 실측 |
| DRM-DEW 이슬점 설정 최적화 | 드라이룸 | - | 근거 약함 | 15.0%~15.0% (대표 15.0%) | 1/0 | C | - | 대상 공장 조건 실측 |
| AGE-EARLY 에이징 단축·조기 불량 판별(누설전류 조기 측정) | 에이징 | - | 근거 약함 | - | 1/1 | C | 자가방전·미세단락 검출력 저하; 화성 직후 과도 자가방전이 불량 신호를 가림 | 부분 경계비중 확보; 대상 공장 조건 실측 |
| DRY-NMP NMP 회수·응축 운전 최적화 | 건조 | - | 참고 근거만 | - | 0/1 | C | - | 부분 경계비중 확보 |

| 레버 | 계통 | 선택 | 판정 | 계통 기준 절감 | 계산/참고 | 등급 | 주요 고장모드 | 다음 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRY-PKG<br>건조 계통 통합 개선(문헌 패키지값) | 건조 | - | 참고 근거만 | - | 0/1 | C | - | - |
| DRM-HR<br>제습 재생열 회수·히트펌프 | 드라이룸 | - | 참고 근거만 | - | 0/1 | D | - | 부분 경계비중 확보 |
| DRY-HX<br>배기열 회수(판형 열교환기·전열교환) | 건조 | - | 근거 없음 | - | 0/0 | - | 배기열 회수 열교환기의 NMP 응축·오염으로 효율 저하·안전 문제 | 문헌 탐색 필요 |

판정 기준 - 근거 충분: 계산 사용 근거 2건 이상이고 그중 등급 C 이상 포함 / 근거 약함: 계산 사용 1건 또는 D·E만 / 참고 근거만: 경계가 달라 환산 불가한 근거만 있음 / 근거 없음.

## 선택 레버의 품질 관문 (적용 전 통과 조건)

| FMEA | 레버 | 고장모드 | 품질 관문 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| FM-001 | FOR-FAST | 음극 리튬 석출(plating) | 양산 셀 형태에서 석출 없음 확인 (Drees: 1.5C CC-CV에서 석출, Münster: 2C에서만 석출) | D |
| FM-002 | FOR-FAST | 가스 발생·불균일 SEI | 대상 파우치 형상에서 탈기 조건 확정 | D |
| FM-003 | FOR-FAST | 화성 효율 저하·리튬 손실 증가 | 화성 효율 저하(문헌 -0.8%p)와 용량 저하(-0.3%)가 제품 규격 안인지 | B |
| FM-004 | FOR-FAST | 고온 수명 말기 셀 팽창 | 45°C 장기 시험에서 팽창 허용 기준 통과 | D |
| FM-005 | FOR-DATA | 저 SOC 저항 기반 수명 판정 오류 | 대상 셀에서 상관(문헌 ρ=-0.84)과 예측 오차(문헌 6.9~8.0%) 재현 | B |
| FM-006 | FOR-DATA | 화성 Q(V) 특징 기반 수명 예측 오류 | 대상 셀에서 예측 오차(문헌 중앙값 9.20%) 재현 | B |
| FM-007 | FOR-REGEN | 회생 전력 미사용(충방전 시점 불일치) | 동시 사용 가능 비율 실측 후 화성 절감률 산정 (장비 효율 90%를 공장 절감률로 쓰지 않음) | D |
| FM-008 | DRY-ZONE | 바인더 이동(접착력·저항 악화) | 건조 온도 80°C 초과·두께 150 μm 초과 조건에서 접착·저항 확인 | D |
| FM-009 | DRY-AIR | 배기 NMP 농도 상승(폭발 하한 접근) | 배기 용매 증기 LFL의 25% 이하 유지 (문헌: NMP 약 1.1%) | D |
| FM-010 | DRY-ZONE | 잔류 수분·용매 과다 | 잔류 수분 약 50 ppm 수준 유지 (약 500 ppm에서 빠른 열화 보고) | D |
| FM-011 | DRY-HP | 히트펌프 공급온도 부족 | 구간별 요구 온도 ≤ 히트펌프 공급 온도인 구간만 히트펌프 열 인정 | D |
| FM-013 | DRM-LOCAL | 미니환경 경계 수분 유입 | 전극 노출 구역 이슬점 -40°C 이하 유지 (과제 조건) | E |
| FM-014 | AGE-RACK | 온도 불균일·추적성·방재 문제 | 승인된 유효 슬롯만 전환 가능 공간으로 인정 | E |
| FM-015 | FOR-FAST | 초기 정격용량 저하(등급 판정 왜곡) | 정격용량 차이 7% 이내 확인 후 등급 기준 재설정 | B |
| FM-V12-03 | DRM-LOCAL | 드라이룸 국소화 개조 전환기 이슬점 이탈 | 전환 기간 전 구간에서 전극 노출 구역 이슬점 -40°C 이하 유지 기록 + 전환 로트 품질 동등 | E |
| BDH-FM-007 | AGE-RACK | 명목 랙 증가가 유효 슬롯 증가로 이어지지 않음 | 검증대기: 14일 유지 시 기존 대비 유효 슬롯 증가율이 요구치 이상. | E |
| BDH-FM-008 | AGE-RACK | 고밀도 랙의 온도 불균일·격리 접근성 저하 | 검증대기: 설비·안전 담당의 배치 승인과 구역별 온도 조건을 충족. | E |
| BDH-FM-009 | FOR-FAST | 추가 검사 점유로 증산 20% 미달 | 검증대기: 양품 처리량 비 ≥1.2 및 수명·안전 기준 충족. | E |
| BDH-FM-010 | FOR-DATA | 예측모델의 조건 변화·데이터 누출로 품질 오판 | 검증대기: 대상 조건에서 품질 기준 충족, 공정 변경 시 기존 통과 자동 승계 금지. | E |
| BDH-FM-011 | FOR-REGEN | 회생 가능 에너지·수요가 맞지 않아 전력 효과 과대 | 검증대기: 동일 생산량에서 화성 순전력 절감과 설비 보호 조건 확인. | E |
| BDH-FM-012 | DRY-ZONE | 건조 프로파일 변경에 따른 바인더 불균일 | 검증대기: 속도 증가 후에도 전극·셀 품질 기준을 만족. | C |
| BDH-FM-013 | DRY-AIR | 풍량 저감으로 잔류 용매·배기 조건 악화 | 검증대기: 품질·배기 조건을 만족한 상태의 건조+회수 계통 순전력 확인. | E |

| FMEA | 레버 | 고장모드 | 품질 관문 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| BDH-FM-016 | DRY-HP | 통합 COP를 난방 COP로 적용해 절감 과대 | 검증대기: C사 온도·부하 조건에서 보조전력 포함 순전력 효과 검증. | C |
| BDH-FM-017 | DRM-LOCAL | 합산 공장 에너지를 드라이룸 전력으로 오인 | 검증대기: 전력 전용 분해와 측정범위 확인 후 절감률 계산 재개. | C |
| BDH-FM-018 | DRM-LOCAL | 미니환경 통합·출입 조건으로 예상 효과 미달 | 검증대기: 공정별 수분 기준과 실제 운영조건의 순전력 절감 확인. | C |
| BDH-FM-019 | DRM-LEAK | 출입·기밀 변경 후 실제 수분 유입을 과소평가 | 검증대기: 실제 출입 조건에서 수분 기준과 제습 순전력 효과 확인. | E |
| BDH2-FM-006 | AGE-RACK | 랙 다단화로 중심부·외곽부 온도편차와 오판정 발생 | 검증대기: 가장 불리한 랙 위치에서도 승인된 온도·감시·이력 추적 조건 충족. | C |
| BDH2-FM-007 | AGE-RACK | 고밀도 적재에 따른 열폭주 연쇄·소방 접근성 악화 | 검증대기: 랙 유효 슬롯 +13.7% 이상과 방재 검토·승인 동시 충족. | D |
| BDH2-FM-008 | DRY-ZONE | 건조로 모델의 50% 절감을 건조+회수 계통 전력으로 확대 적용 | 검증대기: 동일 생산량·제품 합격률에서 건조+NMP 회수 계통 전력 절감률 실측. | C |
| BDH2-FM-009 | DRY-ZONE | 동일 throughput 모델 에너지 절감을 품질 검증 완료로 오인 | 검증대기: 전극/셀 품질과 안전 기준을 충족하는 범위에서 전력 절감률 실측. | C |
| BDH2-FM-010 | DRY-AIR | 풍량 저감이 NMP 인화위험과 용매 회수 효율에 영향을 줌 | 검증대기: 장비 설계안전 한계 내 공정 전 기간 유지. 임의의 일률 풍량삭감 금지. | C |
| CL-FM-007 | AGE-RACK | 고층화·자동창고 전환 시 인랙 방호 설비가 단 수 증가분을 잠식 | 검증대기: FM 7-112 반영 후 14일 유지 기준 유효 슬롯 +13.7% 이상. | D |
| CL-FM-008 | AGE-RACK | 에이징 구역 화재가 생산동으로 확산·손상 셀 격리 공간 부족 | 검증대기: 격리 공간·방재 설비를 뺀 순 유효 슬롯으로 요구치 충족. | D |

파라미터 점검: 건조 모드 A COP_h 가정 3.85 vs 근거 1.5~2.5(EF-013) → 근거 범위 밖

## 근거 추적표 — 수치 → 근거 (모든 정량효과 행)

| ID | 레버 | 원값 | 측정범위 | 환산 | 계통 기준 | 사용 | 근거·위치 | 등급/확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-001 | DRM-LOCAL | 0.161 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.247로 나눔(경계비중 열) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | 65.2% | 참고 전용 | R1 p.1289 Table 1 (Smart dry rooms: micro-environments, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-002 | DRM-LOCAL | 0.074 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.247로 나눔(경계비중 열) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | 30.0% | 참고 전용 | R1 p.1289 Table 1 (Smart dry rooms: macro-environments, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-003 | DRM-LOCAL | 0.202 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.710로 나눔(경계비중 열) | 28.5% | 계산 사용 | R8 p.8 §4.3 본문, p.9 Fig. 6(b) (Sc2 → Sc4/Sc5) | C/원문 확인 |
| EF-004 | DRM-LOCAL | 0.312 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.710로 나눔(경계비중 열) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | 44.0% | 참고 전용 | R8 p.8 §4.3 본문, p.9 Fig. 6(b) (Sc2 → Sc4/Sc5) | C/원문 확인 |
| EF-005 | DRM-HR | 0.3 | 계통일부 | 계통 일부 기준 - 부분 비중 없어 환산 불가 | 30.0% | 참고 전용 | R15 본문 (Green PowerPurge 사례) | D/원문 확인 |
| EF-006 | DRY-RAD | 0.123 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.276로 나눔(경계비중 열) | 44.6% | 계산 사용 | R1 p.1289 Table 1 (NIR drying, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-007 | DRY-RAD | 0.123 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.276로 나눔(경계비중 열) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | 44.6% | 참고 전용 | R1 p.1289 Table 1 (Laser drying, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-008 | DRY-HSC | 0.072 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.276로 나눔(경계비중 열) | 26.1% | 계산 사용 | R1 p.1289 Table 1 (High-solid slurry, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-009 | DRY-DRYCOAT | 0.182 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.276로 나눔(경계비중 열) | 65.9% | 계산 사용 | R1 p.1289 Table 1 (Dry coating, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-010 | DRY-DRYCOAT | 0.41 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.410로 나눔(경계비중 열) / 1차에너지 기준 → 전력 절감률로 쓰지 않음 | 100.0%~100.0% | 참고 전용 | R14 Sec. 3.2, Fig. 3 | C/원문 확인 |
| EF-011 | DRY-HP | 0.11~0.2 | 복합계통 | 복합계통 기준 - 계통 절감률로 환산 불가 | 11.0%~20.0% | 참고 전용 | R1 p.1289 본문, Fig. 5; Methods p.1293 | C/원문 확인 |
| EF-012 | DRY-HP | 0.598 | 계통일부 | 계통 일부 기준 - 부분 비중 없어 환산 불가 | 59.8% | 참고 전용 | R4 Sec. 3.3 (문헌 [52] 및 예비 계산) | D/2차 인용 |
| EF-013 | DRY-HP | 1.5~2.5 | 장비단위 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R1 Methods p.1293 | C/원문 확인 |
| EF-014 | DRY-PKG | 0.657 | 복합계통 | 복합계통 기준 - 계통 절감률로 환산 불가 | 65.7% | 참고 전용 | R13 Sec. 3.4-3.5, p.215-216 | C/원문 확인 |
| EF-015 | DRY-NMP | 0.415 | 계통일부 | 계통 일부 기준 - 부분 비중 없어 환산 불가 | 41.5% | 참고 전용 | R13 Sec. 3.2, p.214, Table 2 | C/원문 확인 |
| EF-016 | DRY-RAD | 0.85 | 계통일부 | 계통 일부 기준 - 부분 비중 없어 환산 불가 | 85.0% | 참고 전용 | R16 본문 (2023-02-02 보도) | D/원문 확인 |
| EF-017 | FOR-FAST | 0.058 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.231로 나눔(경계비중 열) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | 25.1% | 참고 전용 | R1 p.1289 Table 1 (High C-rate formation, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-018 | FOR-FAST | 0.115 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.231로 나눔(경계비중 열) | 49.8% | 계산 사용 | R1 p.1289 Table 1 (Adaptive formation with partial cycles, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-019 | FOR-FAST | 0.25 | 계통전체 | 화성시간 비(변경/기존) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | - | 참고 전용 | R3 Sec. 2.1 | B/원문 확인 |
| EF-020 | FOR-FAST | 0.263 | 계통전체 | 화성시간 비(변경/기존) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | - | 참고 전용 | R9 Sec. 'Multi-cycle formation strategies' (An et al. 인용) | D/2차 인용 |

| ID | 레버 | 원값 | 측정범위 | 환산 | 계통 기준 | 사용 | 근거·위치 | 등급/확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-021 | FOR-REGEN | 0.9 | 장비단위 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R11 본문 (efficiency 문단) | D/원문 확인 |
| EF-022 | FOR-REGEN | 0.4 | 장비단위 | 적용 조건 불일치 | - | 제외 | R11 본문 (worked example) | D/원문 확인 |
| EF-023 | BASE-FOR | 0.2 | 공장전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R12 Northvolt Ett 절 (Northvolt 2017b 인용) | C/원문 확인 |
| EF-024 | BASE-DRY | 0.39 | 공장전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R4 Abstract | D/원문 확인 |
| EF-025 | BASE-DRY | 0.41 | 공장전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R14 Sec. 3.2 | C/원문 확인 |
| EF-026 | BASE-DRM | 0.44 | 공장전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R14 Sec. 3.2 | C/원문 확인 |
| EF-027 | BASE-PLANT | 50~65 | 공장전체 | 공장 전력 원단위(연간 절감량 환산) | - | 계산 사용 | R12 Abstract, Fig. 1 | C/원문 확인 |
| EF-028 | BASE-PLANT | 20~29 | 공장전체 | 전력 기준이 아님 → 연간 전력 환산에 쓰지 않음 | - | 참고 전용 | R1 p.1287 Fig. 3 | C/원문 확인 |
| EF-029 | DRM-DEW | 0.037 | 공장전체 | 같은 문헌의 계통 비중 0.247로 나눔(경계비중 열) | 15.0% | 계산 사용 | R1 p.1289 Table 1 (Smart dry rooms, LIB) | C/원문 확인 |
| EF-030 | BASE-DRY | 0.276 | 공장전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R1 p.1289 Table 1 (역산) | C/원문 확인 |
| EF-031 | BASE-DRM | 0.247 | 공장전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R1 p.1289 Table 1 (역산) | C/원문 확인 |
| EF-032 | BASE-FOR | 0.231 | 공장전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R1 p.1289 Table 1 (역산) | C/원문 확인 |
| EF-033 | DRY-RAD | 0.5 | 계통전체 | 계통 전체 기준(환산 없음) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | 50.0% | 참고 전용 | R18 p.7 'Coating and drying' (Pfleging 2018 인용) | D/2차 인용 |
| EF-034 | DRY-ZONE | 0.6 | 계통전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R18 p.7 'Coating and drying' (Jaiser 2017 인용) | D/2차 인용 |
| EF-035 | DRY-HSC | 0.56 | 계통전체 | 파라미터·비중 근거(검증·환산용) | - | 참고 전용 | R18 p.6 'Coating and drying' (Haarmann 2019 인용) | D/2차 인용 |
| EF-036 | FOR-FAST | 0.5 | 계통전체 | 적용 조건 불일치 | - | 제외 | R18 p.10 'Formation and aging' (Lee 2004 인용) | D/2차 인용 |
| EF-037 | FOR-FAST | 0.118 | 계통전체 | 화성시간 비(변경/기존) [기술 선택(kb_effect_selection)에서 제외] | - | 참고 전용 | R2 p.2885-2886, Fig. 1 | B/원문 확인 |
| EF-038 | BASE-DRY | 0.468 | 공장전체 | 적용 조건 불일치 | - | 제외 | R18 p.3 Table 1 | C/2차 인용 |
| EF-039 | BASE-DRM | 0.294 | 공장전체 | 적용 조건 불일치 | - | 제외 | R18 p.3 Table 1 | C/2차 인용 |
| EF-040 | BASE-FOR | 0.0053 | 공장전체 | 적용 조건 불일치 | - | 제외 | R18 p.3 Table 1 | C/2차 인용 |
| EF-041 | DRY-DRYCOAT | 0.47 | 복합계통 | 복합계통 기준 - 계통 절감률로 환산 불가 | 47.0% | 참고 전용 | R19 p.14 Sec. 3.1 Dry-Coating Technology (문헌 [37] 인용) | D/2차 인용 |
| EF-042 | AGE-EARLY | 0.149 | 계통일부 | 에이징 기간 비(변경/기존) | - | 참고 전용 | R20 p.7 Fig. 4d 및 본문 'In summary' | C/원문 확인 |
| EF-043 | AGE-EARLY | 0.0333 | 계통전체 | 적용 조건 불일치 | - | 제외 | R21 p.1 초록, p.3 Sec. 2.2.1, p.6-7 Fig. 8-9 | D/원문 확인 |

| ID | 레버 | 원값 | 측정범위 | 환산 | 계통 기준 | 사용 | 근거·위치 | 등급/확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-044 | DRY-RAD | 1.28 | 계통전체 | 가스·스팀 가열 전용 근거 - 건조 가열이 전기식인 시나리오에서는 참고 [절대값 +1.28 kWh/kWh_cell - %가 아님; 기준 건조 전기 0.92 대비 +139.6%] | 128.4% | 참고 전용 | CL-R01 §3.3, Table 3 | D/원문 확인 |
| EF-045 | DRY-RAD | 4.59 | 계통전체 | 가스·스팀 가열 전용 근거 - 건조 가열이 전기식인 시나리오에서는 참고 [절대값 +4.59 kWh/kWh_cell - %가 아님; 기준 건조 전기 0.92 대비 +498.9%] | 459.0% | 참고 전용 | CL-R01 §3.3, Table 3 | D/원문 확인 |
| EF-046 | DRM-LOCAL | 2.9 | 계통전체 | 가스·스팀 가열 전용 근거 - 드라이룸 가열이 전기식인 시나리오에서는 참고 [절대값 +2.9 kWh/kWh_cell - %가 아님; 기준 환경 설비 전기 6.4 대비 +45.3%] | 290.0% | 참고 전용 | R8 p.9 §4.4 (팀원 계산) | C/원문 확인 |
| BDH-EF-001 | AGE-EARLY | 0.308 | 계통전체 | 에이징 기간 비(변경/기존) | - | 계산 사용 | BDH-R09 KR101528005B1 p.5 표 1; 청구항 1~4·6~7; 도 4~5 | D/원문 확인 |
| CL-EF-001 | DRY-RAD | 0.8 | 계통일부 | 계통 일부 기준 - 부분 비중 없어 환산 불가 | 80.0% | 참고 전용 | CL-R01 Schütte 2024 §3.3; Table 3 | D/원문 확인 |
| CL-EF-002 | DRY-RAD | 0.5 | 계통일부 | 계통 일부 기준 - 부분 비중 없어 환산 불가 | 50.0% | 참고 전용 | CL-R01 Schütte 2024 §3.3; Table 3 | D/원문 확인 |

원값의 단위: 절감·비중은 비율(0~1), 시간은 변경/기존 비, 파라미터는 원 단위. 전·후 값 행은 계산된 비율. '참고 전용'은 측정 경계가 달라 계통 절감률로 바꿀 수 없어 판정에 쓰지 않은 근거, '제외'는 적용 조건 불일치·미확인.

## 근거 자료

| ID | 서지 | DOI | 확인범위 |
|---|---|---|---|
| BDH-R01 | Sazhin, S. V.; Dufek, E. J.; Gering, K. L. (2017). J. Electrochem. Soc. 164, A6281-A6287. | 10.1149/2.0431701jes | 원문 |
| BDH-R02 | Al-Zubaidi R-Smith, N., et al. (2023). Energy Reports 10, 3394-3401. | 10.1016/j.egyr.2023.10.031 | 원문 |
| BDH-R03 | Roth, T.; Streck, L.; Graule, A.; Niehoff, P.; Jossen, A. (2023). J. Electrochem. Soc. 170, 020502. | 10.1149/1945-7111/acb669 | 원문 |
| BDH-R04 | Zheng, Y.; Wu, H.; Yi, W.; Lai, X.; Dai, H.; Han, X.; Ouyang, M. (2020). J. Power Sources 478, 229039. | 10.1016/j.jpowsour.2020.229039 | 원문 |
| BDH-R08 | Guo, Y., et al. (2026). Applied Thermal Engineering. | 10.1016/j.applthermaleng.2026.129699 | 초록 |
| BDH-R09 | 주식회사 엘지화학 (현 주식회사 엘지에너지솔루션). (2015). 대한민국 등록특허공보 KR101528005B1 (출원 2012-09-10, 등록 2015-06-10). | KR101528005B1 | 원문 |
| BDH2-R01 | Susarla, N.; Ahmed, S.; Dees, D. W. (2018). Journal of Power Sources 378, 660-670. | 10.1016/j.jpowsour.2018.01.007 | 원문 |
| BDH2-R02 | Joo, Y.; Oh, S. H.; Han, J.; Kim, S.-I. (2026). Thermal Science and Engineering Progress 73, 104649. | 10.1016/j.tsep.2026.104649 | 초록 |
| BDH2-R03 | Bharathraj, S.; Adiga, S. P.; Kaushik, A.; Mayya, K. S.; Lee, M.; Sung, Y. (2022). Journal of Power Sources 520, 230830. | 10.1016/j.jpowsour.2021.230830 | 초록 |
| BDH2-R04 | Bharathraj, S.; Lee, M.; Adiga, S. P.; Mayya, K. S.; Kim, J.-H. (2023). iScience 26(5), 106636. | 10.1016/j.isci.2023.106636 | 원문 |
| BDH2-R06 | Grabow, J.; Klink, J.; Orazov, N.; Benger, R.; Hauer, I.; Beck, H.-P. (2023). Batteries 9(10), 496. | 10.3390/batteries9100496 | 원문 |
| BDH2-R07 | 대한민국 등록특허 KR102886268B1 (2025). | KR102886268B1 | 원문 |
| BDH2-R09 | Keysight Technologies (2019). BT2152B Self-Discharge Analyzer & BT2155A Self-Discharge Analysis Software, Data Sheet, Pub. No. 5992-4211EN (2019-09-02). | - | 원문 |

| ID | 서지 | DOI | 확인범위 |
|---|---|---|---|
| BDH2-R10 | UL Solutions (2026). Understanding UL 9540A, NFPA 855 and Large-Scale Fire Testing for BESS. | - | 원문 |
| BDH2-R11 | Ahmed, S.; Nelson, P. A.; Gallagher, K. G.; Dees, D. W. (2016). Journal of Power Sources 322, 169-178. | 10.1016/j.jpowsour.2016.04.102 | 초록 |
| CL-R01 | Schütte, M.; Degen, F.; Walter, H. (2024). Batteries 10(2), 64. | 10.3390/batteries10020064 | 원문 |
| CL-R02 | Azzam, M.; Ehrensberger, M.; Scheuer, R.; Endisch, C.; Lewerenz, M. (2023). Energies 16(9), 3889. | 10.3390/en16093889 | 원문 |
| CL-R03 | Shan, H.; Cao, H.; Xu, X.; et al. (2022). Journal of Solid State Electrochemistry 26, 163-170. | 10.1007/s10008-021-05049-y | 초록 |
| CL-R04 | LG Energy Solution (출원 LG Chem). US 12,068,465 B2 (2024-08-20 공고; 우선권 KR10-2019-0000507, 2019-01-03). | US12068465B2 | 원문 |
| CL-R05 | LG Chem (현 LG Energy Solution). US 10,794,960 B2 (2020 등록; 우선권 KR10-2017-0002032, 2017-01-05). | US10794960B2 | 원문 |
| CL-R09 | FM Global (2024-10). Property Loss Prevention Data Sheet 7-112. | - | 원문 |
| CL-R10 | General Reinsurance (Gen Re). Property Matters International (pmint24-2; 연도는 파일명 기준 2024). | - | 원문 |
| R1 | Degen, F., Winter, M., Bendig, D., Tübke, J. (2023). Nature Energy 8, 1284-1295. | 10.1038/s41560-023-01355-z | 원문 |
| R2 | Wood, D. L., Li, J., An, S. J. (2019). Joule 3, 2884-2888. | 10.1016/j.joule.2019.11.002 | 원문 |
| R3 | Weng, A. et al. (2021). Joule 5, 2971-2992. (arXiv:2203.14158) | 10.1016/j.joule.2021.09.015 | 원문 |
| R4 | Bryntesen, S. N. et al. (2021). Energies 14, 1406. | 10.3390/en14051406 | 원문 |
| R5 | Rhyu, J. et al. (2025). Joule 9, 101884. (arXiv:2410.07458) | 10.1016/j.joule.2025.101884 | 초록 |
| R6 | Guo, Y. et al. (2026). Energy 360, 141917. | 10.1016/j.energy.2026.141917 | 초록 |
| R7 | Chen, Y. et al. (2024). Energy Technology 12, 2401146. | 10.1002/ente.202401146 | 초록 |
| R8 | Lechner, M.; Nanz, F.; Keilhofer, J.; Kollenda, A.; Daub, R. (2025). Energy Technology 13, 2402311. | 10.1002/ente.202402311 | 원문 |
| R9 | Schomburg, F. et al. (2024). Energy & Environmental Science 17, 2686-2733. | 10.1039/D3EE03559J | 원문 |
| R11 | Orozco, L., Liao, W. (2015). Analog Devices Technical Article. | - | 원문 |
| R12 | Davidsson Kurland, S. (2020). Environmental Research Communications 2, 012001. | 10.1088/2515-7620/ab5e1e | 원문 |
| R13 | Guddingsmo, H. et al. (2021). Proc. SIMS EUROSIM 2021, 211-218. | 10.3384/ecp21185211 | 원문 |
| R14 | Gu, Y., Tao, R., Yuan, C., Zhang, H. C., Hauschild, M. CIRP Annals (연도 미확인, 2025 추정). | - | 원문 |
| R15 | Munters (2021). Charged EVs sponsored article, 2021-11-03. | - | 원문 |
| R16 | Laserline/IDEEL 프로젝트 (2023). Wiley Industry News, 2023-02-02. | - | 원문 |
| R17 | Zeferino, E., Yang, S., Thiede, S. (2025). Procedia CIRP 134, 1053-1058. | 10.1016/j.procir.2025.02.233 | 원문 |
| R18 | Liu, Y., Zhang, R., Wang, J., Wang, Y. (2021). iScience 24, 102332. | 10.1016/j.isci.2021.102332 | 원문 |
| R19 | Orüm Aydin, A., Zajonz, F., Günther, T., Dermenci, K. B., Berecibar, M., Urrutia, L. (2023). Batteries 9, 555. | 10.3390/batteries9110555 | 원문 |
| R20 | Roth, T., Streck, L., Mujanovic, N., Winter, M., Niehoff, P., Jossen, A. (2023). J. Electrochem. Soc. 170, 080524. | 10.1149/1945-7111/acf164 | 원문 |
| R21 | Liao, H., Huang, B., Cui, Y., Qin, H., Liu, X., Xu, H. (2022). Journal of Energy Storage 55, 105431. | 10.1016/j.est.2022.105431 | 원문 |
| R22 | Reynolds, C. D., Hare, S. D., Slater, P. R., Simmons, M. J. H., Kendrick, E. (2022). Energy Technology 10, 2200545. | 10.1002/ente.202200545 | 원문 |
| S0 | 2026 배터리 아카데미 문제 4 출제서 | - | 원문 |
| TEAM | 팀 AI 브리핑(2026-10-24); evidence_report (1).pdf; 실행계획·논문검증 메모(2026-10-24). | - | 원문 |

이 보고서는 근거 데이터셋만으로 만든 자동 판정이며, 수명·불량률·확률·RPN을 생성하지 않는다. 원문 확인 '2차 인용'·'초록 확인' 행과 '조건부' 적용 행은 원문 대조와 대상 공장 실측 전까지 조건부 결과다.